



République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université des Sciences et de la Technologie Houari-Boumediène
Faculté de Génie Électrique
Département Automatique

Mémoire de Master

Spécialité : Automatique et Système

Conception, réalisation et commande par mode glissant d'ordre fractionnaire d'un robot parallèle de type Delta

Réalisé(e)s par :

M. DJIDEL Abdelali Rayan

Mlle. ZETOUTOU Djedjiga Lyna

Supervisé par :

Dr. BOUDJEDIR Chems Eddine

Soutenu le 24/06/2025, devant le jury composé de :

Président :	M. LAIB Abdelbasset	MCB USTHB
Promoteur :	M. BOUDJEDIR Chems Eddine	MCA USTHB
Membre :	M. GUESSOUM Hani	MCB USTHB

Laboratoire de Robotique, Parallélisme Et Systèmes Embarqués (LRPE)

بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له،
ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل
بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
اللهم علّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علّمنا، وزدنا علماً وعملاً متقبلاً، يا أرحم الراحمين.

Remerciements

Nous nous devons d'exprimer toute notre gratitude à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à notre formation et à la réalisation de ce travail. Ce parcours, depuis les débuts du tronc commun jusqu'à la spécialisation, a été jalonné de rencontres marquantes, de professeurs investis et de mentors inspirants.

Au cours de nos années de spécialisation en automatique, nous souhaitons adresser un clin d'œil particulier à certains enseignants, au-delà même du cadre du projet procédé. Nous remercions notamment **M. Boudjedir Chems Eddine**, enseignant passionné et promoteur attentif, pour sa rigueur, sa confiance, et son ambition constante de nous proposer une formation à la fois formatrice et challengeante. À ce titre, nous remercions sincèrement **M. MOULAI Houcine**, pour son écoute attentive et son encadrement lors de notre projet de fin de licence, une période durant laquelle nous avons nourri l'ambition de relier théorie et mise en œuvre pratique à travers un thème innovant : la conception d'un tapis roulant (convoyeur) pour le tri électrostatique des matériaux précieux.

Il nous importe également de souligner que, tout au long de notre parcours, ces enseignants ont su transmettre bien plus que des connaissances : ils nous ont appris le plaisir d'apprendre, véritable enjeu de toute démarche pédagogique.

Nous ne saurions passer sous silence l'importance de la formation en Master, véritable cadre d'excellence. Nous avons eu la chance d'y bénéficier d'un encadrement à la fois exigeant et stimulant. Nos remerciements s'adressent également à **M. Kihal Abbas** et **M. Laib Abdelbasset**, pour leur impact motivant et leur capacité à nous confier des projets ambitieux, ainsi qu'à **M. Benrabah Mohammed** pour son soutien constant, sa disponibilité et son engagement bienveillant tout au long de notre parcours.

Nous pensons aussi à **Mlle. Boudouane Isma**, enseignante déterminée, qui a su allier exigence académique et accompagnement humain, ainsi qu'à **Mlle. Makhelof**, toujours à l'écoute, qui a pris soin de nous conseiller avec bienveillance. Enfin, nous n'oublions pas **Mlle. Laribi**, dont la rigueur et l'implication ont marqué notre formation initiale.

Dédicace

Depuis longtemps, je m'étais dit qu'au moment de la dédicace de mon mémoire, je ne mettrais que mon nom.

Or aujourd'hui, je me rends compte que ce travail, fruit d'un projet singulier, est bien plus que cela : un reflet authentique d'un parcours fait de rencontres, de partages et d'apprentissages que je n'ai jamais vécus seul.

À ma mère, berceau de toute tendresse et refuge de mes prières,

À mon père, modèle de force et de patience, dont la bienveillance m'a toujours accompagné,

À mes frères Abderrahmane Chakib et Abdeslam Nassim, proches ou éloignés, compagnons de cœur et d'enfance sincère,

À ma sœur chérie et à mes tantes bien-aimées, pour leur douce et inestimable présence,

À ma binôme, celle qui a partagé le même chemin, les mêmes doutes, les mêmes réussites,

À celle qui a permis ma croissance, celle en qui j'ai appris à croire et à voir dans la théorie ce qui peut éclairer ou contraindre,

À ma famille, ce cocon de chaleur, de valeurs et d'amour inconditionnel,

À cette famille universitaire élargie, à mes amis, frères et sœurs de route :

Zakaria, Roumaissa, Merar MEBROUK, Inel, Hichem, Chemes, Mohamed, T.Meriem, H.Aya, Nazim, SAYOUD Lynda, Mounir, Walid, F.Meriem, Soheib, Rostom ,

À mes amis d'hier ou d'aujourd'hui,

qui sont peut-être loin dans le temps mais jamais dans le cœur :

Hichem, N.Mohammed, Islam, AM.Ramy, Anis, AS.Ramy, Yanis, AM.Mohammed, Raouf

Je me suis trouvé dans l'espace du **Micro Club** — bien plus qu'un club scientifique, une véritable famille — un lieu d'apprentissage, de transmission, d'expression, mais aussi d'épanouissement.

Un véritable espace de partage où chacun compte, et où l'on « grandit » ensemble. Avec eux, j'ai partagé de précieux moments, des destins croisés au fil de l'eau.

À mes collègues et à l'ensemble de ma promotion de Master 2 Automatique,

ceux qui ont fait de chaque instant partagé un moment unique,

Merci à chacun d'entre vous.

Ce mémoire est le témoignage d'un chemin fait ensemble.

Il vous est spécialement dédié, de tout mon cœur.

Que ces mots soient la très modeste marque de gratitude de ma part pour tous ceux qui, de près ou de loin, ont laissé une empreinte dans ce travail.

À tous ceux qui ont mis, ne serait-ce qu'un point, dans mon histoire,

à tous ceux qui, par un mot, un geste ou une simple présence, ont permis ma croissance :

merci infiniment.

Your Welcome,

DJIDEL Abdelali Rayan "Wassim"

Dédicace

À mon grand-père,

Mon modèle, mon héros silencieux, parti trop tôt mais vivant à jamais en moi.

Tu m'as transmis la force de croire, d'apprendre, de m'élever.

Ce mémoire est aussi le tien.

À ma douce mère et à mon cher père,

Vous qui avez veillé sur chacun de mes pas,

Qui avez tout donné, en silence, avec amour et dévouement,

Ce travail est le reflet de vos sacrifices et de votre foi inébranlable en moi.

Merci pour votre lumière dans mes nuits d'incertitude.

À mes sœurs, à mon frère,

Merci pour votre affection douce, vos regards complices, et cette force invisible mais constante que seule la famille sait offrir.

À mon binôme,

Ta présence a marqué bien plus qu'un projet.

Tu as été un soutien, une inspiration, un écho dans mes décisions,

Et une belle lumière dans ce chapitre de ma vie.

À toute ma famille,

Merci pour votre soutien constant et votre présence rassurante.

Plus particulièrement à ma *grand-mère* et à ma tante *Narimene*,

Votre tendresse, vos prières et vos encouragements m'ont profondément portée.

À ma tante *Leila*, pilier de joie et de bienveillance,

Et à mon cher et tendre oncle *Mohamed*,

Merci pour votre amour sincère et votre présence précieuse à chaque étape.

À mes amis de cœur — *Zakaria, Mohamed, Inel, Romaïssa Messous, Romaïssa Lahleh, Ikram, Meriem, Nesrine, Rania* —

Merci pour vos mots, vos sourires, votre écoute et votre présence dans les instants de doute comme dans les éclats de joie.

Vous avez été des repères dans cette traversée.

À tous ceux qui, de près ou de loin, m'ont portée dans ce voyage,

Cette page de vie est aussi la vôtre.

*Certains soutiens n'ont ni voix ni visage publics,
mais leur empreinte est profonde entre les lignes.*

Abstract

The robot was built using a hybrid prototyping approach combining 3D printing (PLA) and conventional mechanical components (metal rods, MDF base).

The control system is based on an Arduino Mega board, a RAMPS 1.4 shield, DRV8825 motor drivers, and AS5600 magnetic encoders. MATLAB/Simulink was used for trajectory simulation and control design. Two control strategies were implemented: a classic PD controller and an advanced hybrid TDC + SMC-F controller. System stability is proven via Lyapunov theory, and simulations demonstrate significantly improved performance.

This work was conducted as part of the graduation requirements for the degree of Engineer in Automatic Control and Systems.

Keywords: Delta Robot, Time Delay Control, Fractional Control, Time Delay Estimation, Sliding Mode Control, Model-Free Control.

Résumé

Le robot a été réalisé à l'aide d'une approche de prototypage hybride, combinant l'impression 3D (PLA) et des composants mécaniques classiques (tiges métalliques, base en MDF).

Le système est contrôlé par une carte Arduino Mega, associée à une carte RAMPS 1.4, des drivers DRV8825 et des encodeurs magnétiques AS5600. Les simulations des trajectoires et des commandes ont été réalisées sous MATLAB/Simulink. Deux stratégies de commande ont été étudiées : une commande PD classique, et une commande avancée hybride TDC + SMC-F. La stabilité est démontrée par la théorie de Lyapunov, et les simulations montrent une nette amélioration des performances.

Ce projet a été mené dans le cadre de l'obtention du diplôme d'ingénieur en Automatique et Systèmes.

Mots-clés : Robot Delta, Commande à retard temporel, Commande fractionnelle, Estimation du retard, Commande par mode glissant, Commande sans modèle.

الملخص

تم صنع الروبوت باستخدام منهجية هجينة تجمع بين الطباعة ثلاثية الأبعاد (PLA) والمكونات الميكانيكية التقليدية (قضبان معدنية، قاعدة من MDF).

في البداية، يُعرض تمهيد شامل لمجال الروبوتات، متبوعاً بدراسة مفصلة للحركية المباشرة والعكسية والديناميكيات الخاصة بالروبوت دلتا. من الناحية الإلكترونية، يعتمد النظام على لوحة أردوينو ميغا، متصلة بمنصة 4.1 RAMPS وسواقات DRV8825 ومحولات ترميز مغناطيسية من نوع AS5600.

يعتمد تطوير البرمجيات على MATLAB/Simulink لنمذجة النظام وتوليد المسارات المرجعية. كما تم اقتراح استراتيجيتين للتحكم: أولاهما تنظيم تقليدي من نوع PD، وثانيتهما تنظيم متقدم يجمع بين التحكم بزمن التأخير (TDC) والتحكم بالانزلاق من الدرجة الكسرية (SMC-F). تهدف هذه الأخيرة إلى تحسين تتبع المسار وزيادة مقاومة النظام للاضطرابات، مع الحد من ظاهرة التذبذب غير المرغوب فيها (broutement).

تم إثبات استقرار النظام باستخدام نظرية ليابونوف، كما تم إجراء محاكاة مقارنة تؤكد فعالية الاستراتيجية المقترحة. ويُعدّ النظام جاهزاً للانتقال إلى مرحلة التجارب التطبيقية في بيئة حقيقية.

الكلمات المفتاحية: روبوت دلتا، التحكم في التأخير الزمني، التحكم الكسري، تقدير التأخير الزمني، التحكم بطريقة الانزلاق، التحكم غير المعتمد على النموذج.

Table des matières

Liste des figures	8
1 État de l’art	2
1.1 Introduction	2
1.2 Généralités sur la robotique	2
1.2.1 Origine du mot "robot"	2
1.2.2 Qu’est-ce qui fait un robot ?	3
1.3 Classification des robots	5
1.3.1 Manipulateurs industriels	6
1.3.2 Robots séries	7
1.3.3 Robots parallèles	7
1.4 Le robot Delta	9
1.4.1 Définition	9
1.4.2 Historique	9
1.4.3 Description du robot Delta	9
1.4.4 Types de robots Delta	10
1.4.4.1 Delta linéaire	11
1.4.4.2 Delta à actionnement rotatif	12
1.4.5 Applications	12
1.4.6 Modélisation robot delta	13
1.4.6.1 Limitations de la modélisation classique	13
1.4.6.2 Modélisation géométrique	14
1.4.6.3 Modélisation cinématique	16
1.4.6.4 Modèle dynamique	19
1.4.6.5 Cinématique d’accélération	22
1.4.6.6 La dynamique de l’actionneur	22
1.4.6.7 Paramètres dynamiques	23
1.4.7 Calcul de l’espace de travail du robot Delta	25
1.5 Conclusion	26
2 Étude des commandes robustes appliquées au robot Delta	28
2.1 Introduction	28

2.2	Commande basée-modèle	28
2.3	Commande sans modèle	29
2.4	Théorie des dérivées et intégrales fractionnaires	30
2.5	Génération des trajectoires	33
2.6	Commande par Proportionnel–Dérivatif (PD) et PD d’ordre fractionnaire	34
2.6.1	Commande par PD	35
2.6.2	Commande par PD d’ordre fractionnaire	36
2.6.3	Simulation et comparaison	36
2.7	Conclusion	41
3	Conception d’une commande Time Delay Control (TDC) à mode glissant fractionnaire	42
3.1	Introduction	42
3.2	Commande à retard temporel TDC	43
3.3	Commande TDC par mode glissement d’ordre fractionnaire	44
3.3.1	Limites du mode glissant classique SMC	45
3.3.2	Surface de glissement fractionnaire	45
3.3.3	Conception de la commande	47
3.4	Perspective d’amélioration de la commande	56
3.5	Conclusion	57
4	Étude et implémentation du système mécatronique	58
4.1	Introduction	58
4.2	Partie mécanique : structure du robot Delta	59
4.2.1	Base support	59
4.2.2	Supports moteurs et positionnement	60
4.2.3	Bras articulés et parallélogramme	61
4.2.4	Transmission moteur–bras par courroie GT2 et demi-cercle	62
4.2.5	Analyse détaillée de la conception mécanique et des liaisons	64
4.3	Partie électronique	70
4.4	Partie logicielle	71
4.5	Difficultés rencontrées et solutions	72
4.6	Intégration de la commande implémentée (TDC / PD-Fractionnaire)	73
4.7	Tests expérimentaux ou semi-expérimentaux	73
4.8	Conclusion	73
	Références	77

Liste des figures

1.1	Structure d'un robot série [6]	7
1.2	Structure d'un robot parallèle [6]	8
1.3	Schéma mécanique du robot Delta [6]	10
1.4	Barre parallèle du robot Delta [6]	11
1.5	Delta lineaire [6]	12
1.6	Delta a actionneur rotatif [6]	12
1.7	Schéma synoptique des modèles géométriques directes et inverses	14
1.8	Géométrie du Delta [6]	15
1.9	Les rotations entre repères [6]	15
1.10	La structure avant et après simplification [6]	16
1.11	Schéma simplifié d'un bras du Delta [6]	20
1.12	Actionneur avec réducteur [6]	22
1.13	Force gravitationnelle agissant sur la partie supérieure du bras d'un robot Delta [6]	24
2.1	Projection des coordonnées curvilignes [20]	33
2.2	Trajectoire en demi-ellipse [20]	34
2.3	Structure d'un régulateur PD classique	35
2.4	Structure d'un régulateur PD d'ordre fractionnaire	36
2.5	Suivi de trajectoire avec régulateur PD et PD fractionnaire	37
2.6	Erreurs articulaires obtenues avec régulateur PD et PD fractionnaire	37
2.7	Couples obtenus avec régulateur PD et PD fractionnaire	38
2.8	Suivi de trajectoire avec régulateur PD et PD fractionnaire	38
2.9	Erreurs articulaires obtenues avec régulateur PD et PD fractionnaire	39
2.10	Couples obtenus avec régulateur PD et PD fractionnaire	39
2.11	Suivi de trajectoire avec régulateur PD et PD fractionnaire	40
2.12	Erreurs articulaires obtenues avec régulateur PD et PD fractionnaire	40
2.13	Couples obtenus avec régulateur PD et PD fractionnaire	40
3.1	Schéma de commande du robot Delta avec régulateur TDC	44
3.2	Effet de l'ordre fractionnaire α sur la convergence de l'erreur	46
3.3	Effet de la puissance b sur la convergence de l'erreur	46

3.4	Structure de la commande du robot Delta par TDC et mode glissant d'ordre fractionnaire	50
3.5	Suivi de trajectoire des deux commandes τ_1 et τ_2	52
3.6	Erreurs articulaires obtenues par les deux commandes τ_1 et τ_2	53
3.7	Couples obtenus par les deux commandes τ_1 et τ_2	53
3.8	Suivi de trajectoire des deux commandes τ_1 et τ_2	54
3.9	Erreurs articulaires obtenues par les deux commandes τ_1 et τ_2	54
3.10	Couples obtenus par les deux commandes τ_1 et τ_2	55
4.1	Dessin technique 2D du Robot Delta (SolidWorks).	58
4.2	Robot Delta.	58
4.3	Dessin technique 2D de la base support(SolidWorks).	59
4.4	Dessin technique 2D de la base support avec support Moteurs(SolidWorks).	59
4.5	Dessin technique 2D du support moteur.(SolidWorks).	60
4.6	Dessin technique 2D du bras articulés (SolidWorks).	61
4.7	Dessin technique 2D du bras parallélogramme(SolidWorks).	61
4.8	Dessin technique 2D du support moteur.(SolidWorks).	62
4.9	Dessin technique 2D du demi-cercle(SolidWorks).	63
4.10	Dessin technique 2D de la pulley GT2(SolidWorks).	63
4.11	Pièce mécanique standard.	64
4.12	Dessin technique 2D du roulement.(SolidWorks).	67
4.13	Positionnement des supports moteurs en triangle équilatéral (angle 60° entre axes) et exemple de bras proximal et parallélogramme distal.	68
4.14	Dessin technique 2D de l'outil terminal.(SolidWorks).	69
4.15	Composants électriques.(SolidWorks).	70
4.16	Composant utilisé.	72
4.17	Pièces imprimées.	72

Table des acronymes et termes techniques

Acronyme / Terme	Signification / Description
CAO	Conception Assistée par Ordinateur
DDL	Degré de Liberté
FAO	Fabrication Assistée par Ordinateur
ISO	International Organization for Standardization
R.U.R.	Rossum's Universal Robots (pièce de théâtre de Karel Čapek)
RIA	Robot Institute of America
EPFL	École Polytechnique Fédérale de Lausanne
ISIR	Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique
MDD	Modèle Dynamique Direct
MDI	Modèle Dynamique Inverse
MGD	Modèle Géométrique Direct
MGI	Modèle Géométrique Inverse
RLC	Riemann–Liouville–Caputo
PID	Proportionnel–Intégral–Dérivatif
PD	Proportionnel–Dérivatif
SMC	Sliding Mode Control (Commande par mode glissant)
MBC	Model-Based Control (Commande basée sur le modèle)
GL	Grünwald–Letnikov
MFC	Model-Free Control (Commande sans modèle)
Simulink	Outil de simulation intégré à MATLAB
USB	Universal Serial Bus
SolidWorks	Logiciel de CAO utilisé pour la modélisation 3D
SDA	Serial Data (ligne I2C)
SCL	Serial Clock (ligne I2C)
PLA	Polylactic Acid – filament biodégradable d'impression 3D
MDF	Medium Density Fiberboard – panneau en fibres de bois
I2C	Inter-Integrated Circuit
GT2	Courroie crantée de profil 2 mm
NEMA 17	Standard moteur pas-à-pas
RAMPS 1.4	RepRap Arduino Mega Pololu Shield (v1.4)
DRV8825	Driver de moteur pas-à-pas
AS5600	Capteur magnétique d'angle absolu (12 bits)
IDE	Integrated Development Environment
TDC	Time Delay Control
TDE	Time Delay Estimation
SMC-F	Sliding Mode Control – Fractional
PD fractionnaire	Régulateur Proportionnel–Dérivatif d'ordre non entier
MDG	Modèle Dynamique Global

Introduction générale

Étant en plein essor, le domaine de la robotique constitue aujourd'hui l'un des secteurs technologiques les plus fascinants. Il englobe plusieurs aspects techniques, notamment la conception, la fabrication, l'analyse et la commande des robots.

Par conséquent, la robotique occupe une place de plus en plus importante dans le secteur industriel, notamment à travers l'utilisation des robots manipulateurs. Parmi eux, les manipulateurs parallèles, tels que le robot Delta, se distinguent par leurs nombreux avantages mécaniques et leur pertinence dans des applications industrielles à haute dynamique.

Dans le cadre de notre projet de fin d'études, nous avons choisi d'orienter notre travail vers l'étude des manipulateurs parallèles, plus particulièrement le robot Delta, en raison de ses divers atouts, notamment sa rapidité, sa haute précision et ses performances remarquables, résultant directement de sa structure particulière. Ce type de robot est utilisé dans de nombreuses applications, telles que la téléchirurgie ou encore les opérations de pick and place.

Le présent mémoire porte sur la problématique de la commande robuste du robot Delta. Il s'articule autour de quatre chapitres principaux :

- **Le chapitre 1** introduit les concepts fondamentaux de la robotique, en présentant les principales familles de robots, avec un accent particulier sur les robots parallèles. Une attention particulière sera portée au robot Delta, à travers son historique, ses variantes, ses caractéristiques structurelles, et les raisons de sa large adoption dans l'industrie.
- **Le chapitre 2** est consacré à l'étude des méthodes de commande robustes appliquées au robot Delta. Nous y aborderons d'abord les approches basées sur le modèle, puis celles dites sans modèle, applicables aux systèmes non linéaires. Une introduction à la commande fractionnaire sera également présentée, suivie d'une comparaison entre deux stratégies : la commande PD classique et la commande PD d'ordre fractionnaire.
- **Le chapitre 3** traite de l'application de la commande TDC (Time Delay Control) au robot Delta. Nous y justifions la surface de glissement fractionnaire adoptée, tout en mettant en lumière les limites de la commande par mode glissant classique. La loi de convergence introduite dans ce chapitre vise à améliorer les performances dynamiques du système.
- Enfin, **Le chapitre 4** présente le processus de conception, d'intégration et de mise en œuvre du système mécatronique associé au robot Delta.

Chapitre 1

État de l'art

1.1 Introduction

Étant en plein essor, le développement de solutions robotiques avancées repose sur une compréhension approfondie des fondements théoriques et des évolutions technologiques qui structurent ce domaine en constante progression. Ce premier chapitre présente un état de l'art visant à mettre en évidence le socle conceptuel et historique indispensable à la suite du mémoire.

Nous introduirons dans un premier temps les notions générales de la robotique, en définissant ce qu'est un robot et en présentant les principales familles de robots, avec un intérêt particulier porté aux robots parallèles. Par la suite, un accent spécifique sera mis sur le robot Delta, en raison de ses avantages mécaniques et de sa large adoption dans les applications industrielles à haute dynamique. Son historique, ses variantes, ainsi que ses caractéristiques structurelles seront abordés.

Enfin, la dernière section sera consacrée à la modélisation complète du robot Delta, en traitant successivement les modèles géométriques, cinématiques, dynamiques, ainsi que l'analyse de son espace de travail. Cette synthèse des connaissances permettra de situer la problématique du mémoire, qui portera dans les chapitres suivants sur la conception de lois de commande robustes et adaptées à ce type d'architecture.

1.2 Généralités sur la robotique

1.2.1 Origine du mot "robot"

Le mot robot a été introduit en 1921 par l'écrivain tchèque Karel Čapek dans sa pièce R.U.R. (Rossum's Universal Robots), où il décrivait les robots comme des machines ressemblant à des humains mais travaillant sans relâche. [1]

1.2.2 Qu'est-ce qui fait un robot ?

Un robot est un système qui peut être reprogrammé pour accomplir une variété de tâches impliquant des mouvements et le transfert de forces, que le système soit en fonctionnement ou à l'arrêt. Réaliser plusieurs tâches est la fonctionnalité distinctive d'un robot. Pour accomplir cette fonctionnalité, un robot doit avoir les sous systèmes suivants : une source d'alimentation (Fournir de l'énergie électrique), un capteur (comprendre les informations concernant à la fois le robot et son environnement, ainsi que détecter les objets et convertir une grandeur physique à une grandeur électrique), un actionneur (convertir la puissance en énergie mécanique), un corps/ mécanisme (transmettre les mouvements et les forces de l'actionneur vers l'environnement, et manipuler les objets), un contrôleur (la commande de système). Il existe deux types de capteurs dans les robots : axes articulés ou effecteur terminal.

Un robot doit être équipé avec des capteurs positionnés soit aux niveaux des joints ou l'effecteur terminal, voire les deux ; il peut ne pas comporter de capteur sur son effecteur terminal, mais il doit impérativement en posséder sur ses articulations.

La source d'alimentation d'un robot est généralement assurée par une source de puissance électrique, pouvant être déportée (via une station fixe connectée par câble ou induction) ou embarquée (via un système autonome de stockage d'énergie, tel qu'une batterie). Dans ce dernier cas, on parle de robot autonome, capable de fonctionner sans lien physique avec son infrastructure de recharge.

Le système de commande, qui peut être implémenté sous forme d'un algorithme embarqué, comprend un module décisionnel (système de supervision ou d'ordonnancement) couplé à un processeur de traitement des données (matériel calculatoire exécutant des lois de commande). La variable de commande générée par ce module correspond à une variation de puissance (δP), qui vient moduler l'entrée de puissance $P(t)$ appliquée à l'actionneur, agissant ainsi sur la dynamique du système.

Les entrées du module de commande (ou variables de rétroaction) proviennent de l'observabilité du système et peuvent inclure :

- (i) Les performances cinématiques ou dynamiques du mécanisme (vitesse, accélération, consommation énergétique, stabilité).
- (ii) Les interactions avec l'environnement (forces de contact, contraintes, perturbations externes).
- (iii) Les variables d'état internes (positions, vitesses articulaires, couples moteurs).
- (iv) Les références de performance ou trajectoire souhaitées (consignes de position, vitesse, ou force).

Il est important de noter que la commande peut également être réalisée par une architecture câblée (logique combinatoire ou séquentielle sans électronique numérique), ce qui correspond à une commande matérielle dédiée (hardware-in-the-loop).

L'acquisition des signaux d'entrée nécessaires à la commande repose sur un ou plusieurs

capteurs physiques, ce qui justifie leur caractère indispensable dans toute architecture robotique.

Le mécanisme du robot constitue la structure responsable de la transmission des efforts et des mouvements à travers une chaîne d'actionnement. Deux approches de conception sont reconnues :

1. Le principe d'assemblage : des composants rigides sont assemblés à l'aide de liaisons mécaniques articulées, permettant une mobilité relative entre les éléments (architecture sérielle ou parallèle).
2. Le principe sans assemblage : le mécanisme est réalisé en une seule pièce monolithique, et le mouvement résulte des déformations élastiques des matériaux. Ce type de structure est désigné comme un mécanisme compliant .

Une structure hybride combinant les deux approches est qualifiée de mécanisme hybride .

L'actionneur constitue l'élément d'interface entre la source d'énergie et le mécanisme. Sa fonction est de convertir une forme d'énergie P (électrique, pneumatique, hydraulique, thermique) en énergie mécanique utile (travail ou puissance mécanique transmise).

Le principe conventionnel repose sur la conversion de l'énergie électrique en mouvement via un actionneur électromécanique (moteur DC, moteur pas-à-pas, servomoteur, etc.), bien que d'autres chaînes de conversion existent.

Ce principe n'est qu'un cas particulier du principe général de l'actionneur, qui est la transduction énergétique, c'est-à-dire la conversion de toute forme d'énergie en énergie mécanique.

De la même manière, le capteur est un dispositif assurant la transduction d'un signal physique ou chimique en une grandeur mesurable. Il permet de caractériser l'état du système (position, vitesse, contrainte, température, pression, etc.).

Le principe de fonctionnement classique repose sur la conversion du signal physique en signal électrique (analogique ou numérique), mais plus généralement, un capteur réalise une conversion d'un signal physique en un signal mesurable, qu'il soit électrique, optique, mécanique ou chimique. [2]

Donc la structure d'un robot est généralement principalement mécanique et peut être qualifiée de chaîne cinématique. La structure du système d'un robot varie en fonction de la tâche qu'il doit accomplir. Un robot industriel typique est le robot sériel, construit à partir d'une chaîne cinématique ouverte. Cette chaîne peut être décrite comme un ensemble de liens reliés entre eux par des articulations rotatives, entraînées par des actionneurs. Ce type de structure est couramment utilisé dans l'industrie automobile. L'histoire de l'automatisation industrielle est marquée par des périodes de changements rapides dans les méthodes populaires. Ces périodes de changement dans les techniques d'automatisation semblent étroitement liées à la conjoncture économique mondiale, que ce soit comme cause ou comme conséquence.

Avec l'apparition des systèmes de conception assistée par ordinateur (CAO) et des systèmes de fabrication assistée par ordinateur (FAO), le robot industriel est devenu identifiable comme un dispositif unique dans les années 1960 [3]. Les robots deviennent de plus en plus complexes

et leur utilisation dans l'industrie se généralise. Cela mène à de nouvelles structures ayant des avantages et inconvénients variés.

Les structures parallèles, comme le robot Delta-3, présentent un certain nombre d'avantages par rapport aux manipulateurs sériels. Elles offrent généralement une rigidité bien plus élevée et une masse mobile réduite, ce qui leur permet de manipuler des charges plus lourdes en comparaison avec leur masse propre.

La structure du système d'un robot Delta-3 le rend également plus rigide perpendiculairement à la plaque mobile (c'est-à-dire plus résistant aux vibrations dans cette direction). Le principal inconvénient des robots parallèles est leur plage de mouvement limitée par rapport aux robots sériels, mais avec une structure comme celle du Delta-3, cette limitation a été partiellement surmontée [4].

1.3 Classification des robots

Il existe plusieurs façons de classifier les robots, selon leurs domaines d'application, leurs modes de déplacement, ou encore leur morphologie. Voici une classification couramment adoptée [5] :

- **Robots industriels**

Utilisés principalement dans le secteur manufacturier, ces robots accomplissent des tâches répétitives telles que le soudage, la peinture ou l'assemblage. Ils sont généralement de grande taille, dotés de plusieurs axes de mouvement, et conçus pour supporter des charges importantes.

- **Robots de service**

Déployés dans des environnements non industriels tels que les hôpitaux, les domiciles ou les bureaux, ces robots ont pour mission d'assister les humains dans des tâches telles que le nettoyage, la sécurité ou le service à la clientèle. Des exemples notables incluent les robots aspirateurs, les robots de sécurité et les robots de téléprésence.

- **Robots mobiles**

Capables de se déplacer dans leur environnement grâce à des systèmes de locomotion variés (roues, pattes, chenilles), ces robots sont couramment utilisés dans des contextes comme la logistique, l'exploration ou le domaine militaire.

- **Robots humanoïdes**

Conçus pour imiter l'apparence et les mouvements des humains, ces robots possèdent généralement une tête, un tronc, ainsi que des membres articulés. Leur but est souvent d'interagir de manière naturelle avec les humains, que ce soit pour des tâches de manipulation ou de communication.

- **Robots éducatifs**

Dédiés à l'apprentissage, ces robots sont destinés à l'enseignement des principes de base

de la robotique ou de la programmation. Ils se présentent sous forme de kits modulaires ou de systèmes plus avancés.

— **Robots de recherche**

Utilisés dans le cadre de travaux scientifiques ou technologiques, ces robots permettent de tester de nouveaux concepts, algorithmes ou structures mécaniques. Leur complexité varie selon les objectifs visés, allant du robot de laboratoire aux plateformes d’exploration en milieu réel.

Il convient de noter qu’un même robot peut appartenir à plusieurs de ces catégories en fonction de ses caractéristiques et de ses usages. Dans la suite de ce document, nous nous concentrerons exclusivement sur une catégorie : les robots industriels.

1.3.1 Manipulateurs industriels

Selon la *Robot Institute of America (RIA)*, un robot industriel est un manipulateur reprogrammable et multifonctionnel, conçu pour déplacer des matériaux, pièces, outils ou tout autre dispositif spécialisé, en exécutant une série de mouvements programmés afin de réaliser diverses tâches [5].

La norme ISO (*International Standard Organization*) le définit comme une machine actionnée mécaniquement, disposant de plusieurs degrés de liberté, souvent constituée de bras articulés se terminant par un poignet apte à manipuler des objets, des outils ou des instruments de mesure [5].

Avant d’approfondir les architectures spécifiques des robots industriels, il est nécessaire de clarifier certaines notions fondamentales :

— **Articulations**

Les articulations lient deux segments successifs et limitent le nombre de degrés de liberté (DDL) entre eux. En robotique, le cas le plus courant est une articulation à un seul DDL ($n = 1$), que l’on distingue en deux types :

- *Articulation rotoïde* : Il s’agit d’une liaison pivot permettant une rotation autour d’un axe fixe. La position relative entre les deux corps est alors définie par un angle de rotation.
- *Articulation prismatique* : Cette liaison glissière autorise une translation selon un axe donné. La position est mesurée par la distance parcourue le long de cet axe.

— **Espace cartésien (ou espace opérationnel)**

L’espace cartésien d’un robot décrit la position de son organe terminal dans l’espace tridimensionnel. Il est représenté par un vecteur :

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \end{bmatrix}$$

— Espace articulaire

L'espace articulaire décrit la position de chaque articulation du robot. Par exemple, pour un robot tel que l'Orthoglide, à trois actionneurs prismatiques, il s'exprime comme :

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix}$$

Enfin, les manipulateurs industriels existent sous diverses formes, tailles et configurations selon les besoins des applications. Du point de vue mécanique, on distingue principalement deux grandes architectures : les structures **sérielles** et les structures **parallèles**, que nous explorerons dans les sections suivantes.

1.3.2 Robots séries

Les robots sériels se distinguent par une structure dans laquelle une seule chaîne cinématique relie la base fixe à l'extrémité mobile du robot. Cette chaîne est composée d'une série de segments, connectés les uns aux autres par des articulations qui offrent un seul degré de liberté, soit rotatif, soit linéaire. Chaque articulation est actionnée par un moteur ou un autre type d'actionneur.

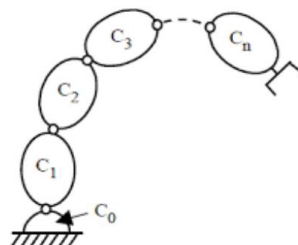


FIGURE 1.1 – Structure d'un robot série [6]

1.3.3 Robots parallèles

Les robots parallèles se distinguent par le fait que plusieurs chaînes cinématiques relient la base fixe à l'organe terminal mobile. Certains robots combinent des éléments de cinématiques sérielles et parallèles. Étant donné les caractéristiques de ces structures, il est plus simple de classer les robots hybrides avec les robots parallèles.

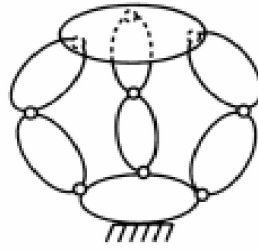


FIGURE 1.2 – Structure d'un robot parallèle [6]

Historique

L'historique des robots parallèles est controversé. Cependant, grâce aux travaux de Merlet et de Bonev [7], il existe une chronologie assez précise de l'apparition des robots parallèles. Tout d'abord, Merlet indique que la théorie sur les mécanismes parallèles a été explorée bien avant l'apparition du terme robot. Certains problèmes théoriques concernant les robots parallèles ont donc été résolus bien avant leur apparition. Ensuite, Bonev rappelle que le premier brevet déposé pour un mécanisme parallèle porte sur un mécanisme sphérique destiné à être utilisé comme plateforme de cinéma dynamique en 1928. Trop en avance sur son temps, cette machine n'a jamais été construite. Quelques dizaines d'années plus tard, Williard L.V. Pollard [8] conçoit ce qui est considéré comme le premier robot parallèle industriel. Son fils fait breveter cette invention qui n'a, elle non plus, jamais été produite. Finalement, le premier robot parallèle industriel ayant vu le jour est l'hexapode en forme octaèdre inventé par Eric Gough, également appelé plateforme de Gough [9]. Cet hexapode a été construit afin de tester des pneus pour la société Dunlop et le premier exemplaire a été produit en 1954. Pour beaucoup de chercheurs, l'invention de la plateforme de Gough marque le début des robots parallèles. L'autre événement majeur de la robotique parallèle est l'invention du premier robot parallèle léger, le robot Delta, par le professeur Clavel dans les années 80. Ce robot, qui est à ce jour le robot parallèle le plus vendu dans le monde, marque l'arrivée des robots parallèles rapides destinés, entre autres, à des tâches de conditionnement. Le robot Par4, est un parfait exemple de l'engouement de l'industrie pour les robots parallèles rapides. En effet, une version commerciale du robot Par4, le robot Quattro développé par Adept, a ensuite vu le jour et est actuellement le robot le plus rapide du marché (240 cycles par minute). Il existe un grand nombre de cinématiques différentes de robots parallèles et leurs applications possibles sont nombreuses : simulateur de vol, machine-outil, robot de prise et dépose, positionneur de haute précision, robot médical, capteurs d'effort, etc. Aujourd'hui encore, de nouveaux domaines s'ouvrent pour ces robots notamment grâce à la recherche sur les robots redondants, les robots à câbles ou les robots ultra rapides.

1.4 Le robot Delta

1.4.1 Définition

Le robot Delta est un type de robot parallèle caractérisé par une architecture en chaîne cinématique fermée. Il se compose d'une base fixe et d'un organe terminal mobile, reliés par plusieurs bras identiques agissant en parallèle. Ces bras sont généralement constitués de segments articulés, motorisés à la base, ce qui permet de minimiser les masses en mouvement et d'atteindre de très grandes vitesses et précisions.

Initialement développés pour des simulateurs de vol, les robots parallèles comme le Delta sont aujourd'hui utilisés dans de nombreuses applications industrielles nécessitant des mouvements rapides, précis et répétitifs, notamment dans l'emballage, le tri, la prise-dépose, ou encore l'usinage à grande vitesse.

1.4.2 Historique

Depuis le début des années 1980, de nombreux nouveaux modèles ont été proposés, accompagnés de nombreuses demandes de brevets. Bien que de nombreuses architectures parallèles soient innovantes, un seul modèle s'est révélé être le plus réussi pour les applications industrielles : le robot Delta. Pendant l'été 1985, le professeur Reymond Clavel de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) en Suisse a imaginé l'utilisation de parallélogrammes pour concevoir un robot parallèle à 4 degrés de liberté destiné aux opérations de transfert rapide. Il a déposé une série de brevets, accordant des licences à plusieurs entreprises, y compris ABB. Durant la période de validité de ces brevets clés, plus de 10 000 unités ont été fabriquées. Aujourd'hui, le design du robot Delta n'est plus protégé, permettant à des dizaines de sociétés de proposer leurs propres versions, comme FANUC, Motoman, et Kawasaki [10].

1.4.3 Description du robot Delta

Le robot Delta présente les caractéristiques suivantes :

- **Structure parallèle :** Le robot Delta est de type parallèle, ce qui signifie que la connexion entre sa base et son organe terminal se fait via plusieurs chaînes cinématiques. Dans sa version classique, le Delta utilise trois chaînes cinématiques identiques, ce qui réduit l'espace de travail mais augmente la rigidité et la précision du robot.
- **Nacelle horizontale :** La nacelle du robot, qui supporte l'organe terminal, maintient toujours une orientation horizontale de manière totalement passive, sans avoir besoin de systèmes de contrôle actifs pour réguler son inclinaison. Cette propriété est assurée par la conception mécanique du robot.
- **Moteurs à la base :** Les moteurs qui actionnent le robot sont montés à la base, ce qui réduit considérablement le poids des parties mobiles, diminuant ainsi l'inertie. Cela permet

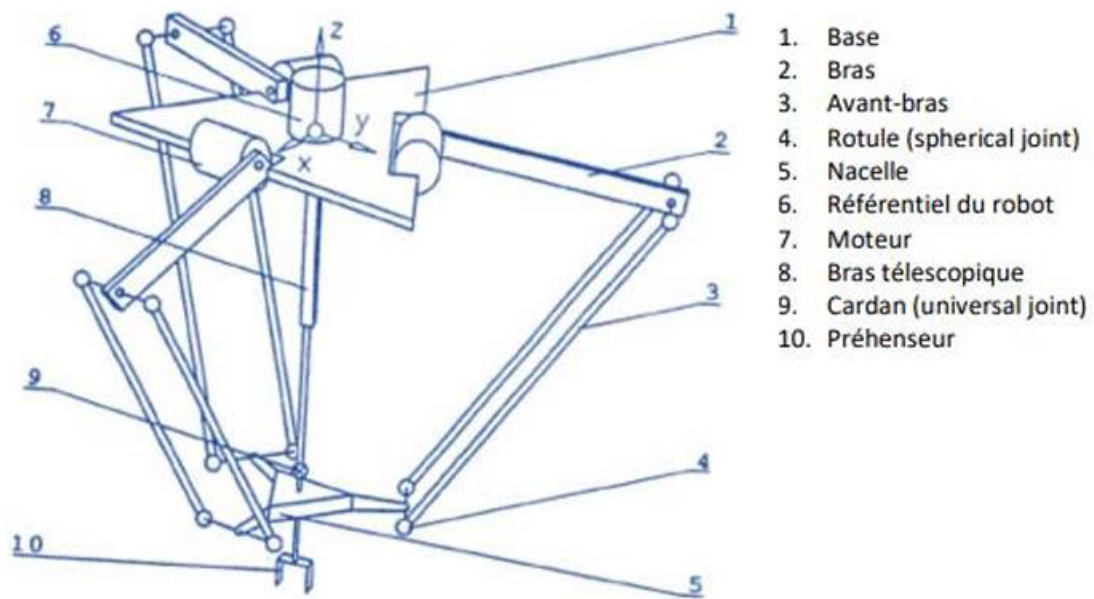


FIGURE 1.3 – Schéma mécanique du robot Delta [6]

au robot d'atteindre des vitesses et des accélérations élevées.

- **Parallélogrammes** : Les barres parallèles utilisées dans la conception du robot forment des parallélogrammes. C'est cette caractéristique qui permet à la nacelle du robot Delta de se déplacer uniquement par translation, sans rotations indésirables.

1.4.4 Types de robots Delta

Le robot Delta est un robot doté de trois(quatre) degrés de liberté, comprenant trois chaînes cinématiques indépendantes et identiques. L'élément clé commun à tous les robots Delta est l'utilisation de barres parallèles. Ces barres sont reliées entre elles à une petite barre de soutien par des joints rotules. Cette configuration spécifique permet à la nacelle de rester parallèle à la base, ce qui se traduit par des mouvements purement translationnels sans rotation.

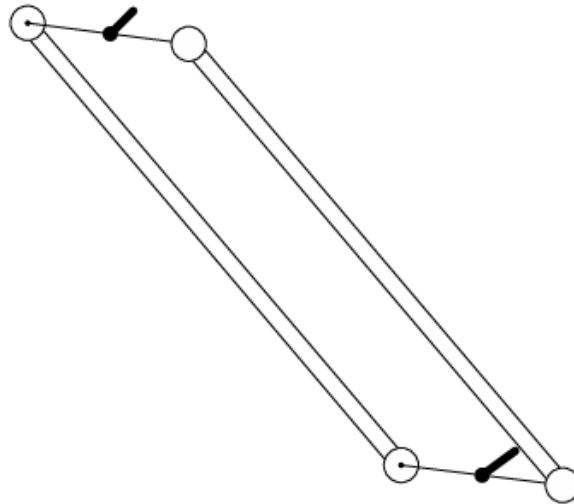


FIGURE 1.4 – Barre parallèle du robot Delta [6]

Les chaînes cinématiques du robot Delta peuvent être actionnées de différentes manières, avec pour objectif de transmettre une force de traction ou de poussée à travers les trois paires de barres parallèles. Cela peut se faire de plusieurs façons. Il existe deux principaux types de robots Delta selon le type d'actionneur utilisé. Le premier est le robot Delta linéaire, dans lequel les actionneurs des trois chaînes cinématiques sont de type prismatique, permettant des mouvements linéaires. Le second est le robot Delta à actionnement rotatif, où les actionneurs sont de type rotoïde, permettant des mouvements de rotation.

1.4.4.1 Delta linéaire

Dans ce type de robot Delta, trois actionneurs prismatiques sont utilisés. Ces actionneurs sont directement fixés aux barres parallèles, car ils génèrent une force qui peut être transmise sous forme de traction ou de poussée à ces barres. Les actionneurs prismatiques peuvent être pneumatiques ou hydrauliques (comme les vérins), ou électriques, couplés à une vis sans fin, une crémaillère ou une courroie. Cependant, ce type de robot Delta est rarement utilisé. Les actionneurs prismatiques, tels que les systèmes moteurs avec crémaillères, peuvent être encombrants, et les vérins, qu'ils soient pneumatiques ou hydrauliques, peuvent poser des contraintes liées à l'espace et à l'installation.

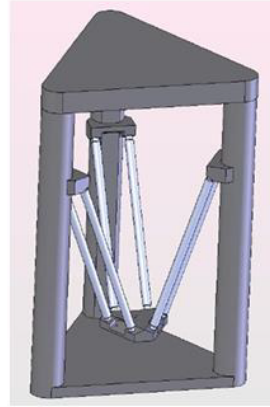


FIGURE 1.5 – Delta lineaire [6]

1.4.4.2 Delta à actionnement rotatif

Dans ce type de robot Delta, trois actionneurs rotoïdes sont utilisés. Contrairement au robot Delta linéaire, ces actionneurs ne peuvent pas être directement fixés aux barres parallèles, car ils produisent un couple plutôt qu'une force linéaire. Pour transmettre une force de traction ou de poussée aux barres parallèles, un bras supplémentaire est nécessaire. Ce bras, appelé avant-bras, est relié d'un côté à l'axe de l'actionneur et de l'autre à la barre de fixation des barres parallèles. Cette configuration permet au robot Delta à actionnement rotatif d'obtenir des mouvements équivalents à ceux du robot Delta linéaire [4].



FIGURE 1.6 – Delta a actionneur rotatif [6]

1.4.5 Applications

Les robots Delta sont largement utilisés dans divers secteurs industriels en raison de leur vitesse, de leur précision et de leur flexibilité. Voici quelques-unes des applications les plus courantes du robot Delta :

- Industrie alimentaire.
- Emballage et conditionnement.

- Assemblage léger.
- Pharmaceutique et médical.
- Automatisation de laboratoire.
- Impression 3D.
- Domaines de recherche et développement.

1.4.6 Modélisation robot delta

L'étude d'un système physique que, de n'importe qu'elle nature, nécessite en général la connaissance de son comportement. Cette dernière notion est techniquement connue sous l'appellation "modélisation". La modélisation vise donc à décrire la manière dont se comporte un système. Dans cette partie, nous allons traiter la modélisation de notre système d'étude qui est le robot delta ISIR 88 pour ensuite s'en servir pour les besoins de commande. Ce travail comporte la modélisation géométrique, cinématique, modélisation des accélérations et enfin la modélisation dynamique.

1.4.6.1 Limitations de la modélisation classique

Une connaissance précise du système est primordiale dans la modélisation classique, en particulier en ce qui concerne ses paramètres dynamiques (masse, inertie, frottements...) et sa structure (liaisons idéalisées, rigidité parfaite).

Cependant, dans le cas du robot Delta, cette approche rencontre plusieurs limites telles que :

- **Architecture parallèle non linéaire** : rend la modélisation, notamment en dynamique inverse, particulièrement complexe et difficile à exprimer analytiquement.
- **Fabrication artisanale (impression 3D)** : engendre des incertitudes dans les paramètres mécaniques (masse, rigidité, inertie), souvent mal identifiables ou variables.
- **Perturbations réelles** : telles que les jeux dans les liaisons, les frottements non linéaires ou les vibrations, sont difficilement modélisables et souvent négligées.
- **Variabilité des conditions de fonctionnement** : les changements de charge, de vitesse, ou les effets environnementaux (usure, température) altèrent la dynamique réelle du système.

Ces limitations démontrent que les approches classiques, strictement basées sur des modèles déterministes, peinent à garantir des performances satisfaisantes et une robustesse suffisante, en particulier dans des environnements incertains ou pour des architectures complexes comme celle du robot Delta. Il devient alors pertinent d'explorer des stratégies de commande robustes, capables de tolérer ces imprécisions et perturbations tout en assurant un bon suivi de trajectoire.

1.4.6.2 Modélisation géométrique

Le robot Delta comporte :

- Rayon de la base : f
- Rayon de la plateforme : e
- Longueur du bras moteur : l
- Longueur du bras passif : L
- Angles moteurs : α_i

La modélisation géométrique du robot Delta consiste à trouver les relations qui lient les coordonnées de la nacelle (x,y,z) et les coordonnées généralisées des articulations des bras ($\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$) .



FIGURE 1.7 – Schéma synoptique des modèles géométriques directes et inverses

Le MGD (Modèle géométrique direct) donne (x,y,z) en fonction de ($\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$) . Le MGI (Modèle géométrique inverse) donne ($\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$) en fonction de (x,y,z). L'établissement du modèle géométrique se fait en faisant recours à des considérations géométriques simplificatrices. Le repère de base $\{R\}$ est choisi comme montré à la figure 1.7 i.e. au centre du triangle formé par les axes des 3 moteurs, z , dirigé vers le haut, est perpendiculaire à ce triangle, x est perpendiculaire à l'axe du moteur 1. La triple-symétrie du robot nous permet de traiter chaque chaîne séparément. L'index i ($i=1,2,3$) est utilisé pour identifier chaque chaîne. Les chaînes sont séparées l'une de l'autre par un angle de 120° . Pour chaque chaîne, on associe un repère $\{R_i\}$ confondu avec $\{R\}$ mais tourné autour de (oz) par un angle $\varphi_i = 0^\circ, 120^\circ, 240^\circ$ pour $i=1,2,3$ respectivement (figure 1.8).

Le MGD donne (x,y,z) en fonction de ($\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$). Le MGI donne ($\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$) en fonction de (x,y,z). L'établissement du modèle géométrique se fait en faisant recours à des considérations géométriques simplificatrices. Le repère de base $\{R\}$ est choisi comme montré à la figure 1.8, c'est-à-dire au centre du triangle formé par les axes des trois moteurs. L'axe z , dirigé vers le haut, est perpendiculaire à ce triangle, et x est perpendiculaire à l'axe du moteur 1. La triple symétrie du robot permet de traiter chaque chaîne séparément. L'index i ($i = 1, 2, 3$) est utilisé pour identifier chaque chaîne. Les chaînes sont séparées l'une de l'autre par un angle de 120° . Pour chaque chaîne, on associe un repère $\{R_i\}$, confondu avec $\{R\}$ mais tourné autour de (OZ) par un angle $\varphi_i = 0^\circ, 120^\circ, 240^\circ$ pour $i = 1, 2, 3$ respectivement (voir figure 1.9).

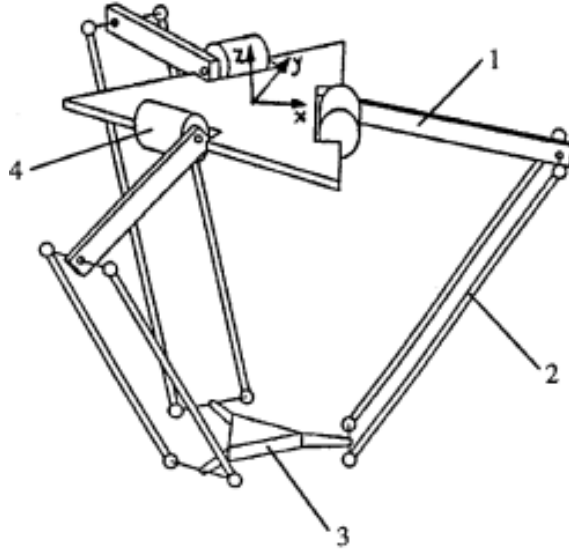


FIGURE 1.8 – Géométrie du Delta [6]

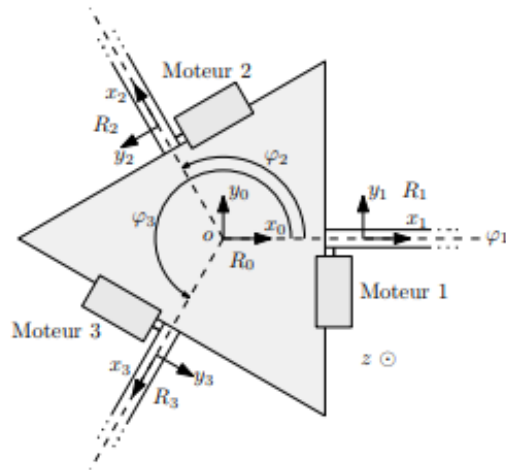


FIGURE 1.9 – Les rotations entre repères [6]

La matrice de transformation (rotation) entre le repère $\{R_i\}$ et le repère de base $\{R\}$ est donnée par :

$$R_I^R = \begin{bmatrix} \cos(\varphi_i) & -\sin(\varphi_i) & 0 \\ \sin(\varphi_i) & \cos(\varphi_i) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Comme la nacelle effectue seulement des mouvements de translation, elle garde toujours la même orientation que $\{R\}$. On considère la distance entre $\{R\}$ et le moteur comme étant $R = R_A - R_B$.

On considère aussi la nacelle comme un point P avec : $P = B_1 = B_2 = B_3$

Ces considérations (figure 1.10) permettent de simplifier l'établissement du modèle sans trop affecter les résultats.

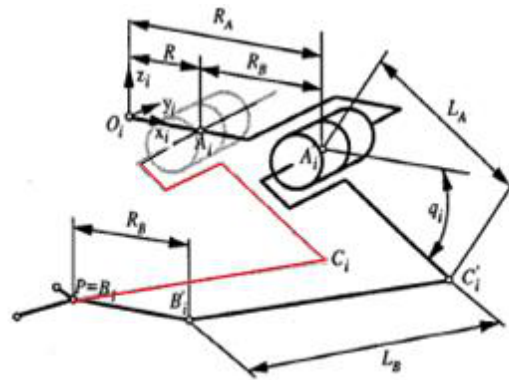


FIGURE 1.10 – La structure avant et après simplification [6]

Avec ces définitions et hypothèses, les modèles géométriques direct et inverse peuvent être établis comme proposé dans [10] ou [11]. Il convient toutefois de noter que, dans les deux formulations, le modèle géométrique inverse souffre de singularités mathématiques du type "0/0", qui entraînent des perturbations dans le contrôle du robot à faible vitesse. Pour éliminer ces singularités, un nouveau modèle est proposé dans [12].

1.4.6.3 Modélisation cinématique

A. Cinématique directe

Résolution des équations de position à partir des coordonnées articulaires :

$$\mathbf{P} = f(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$$

B. Cinématique inverse

Détermination des coordonnées articulaires à partir de la position de l'effecteur :

$$\alpha_i = f^{-1}(\mathbf{P})$$

C. Cinématique différentielle

Relation entre la vitesse de l'effecteur et la vitesse des articulations :

$$\dot{\mathbf{P}} = J(\alpha)\dot{\alpha}$$

Détermination de la matrice jacobienne J du Delta :

La matrice jacobienne permet d'exprimer la relation entre les vitesses opérationnelles et les vitesses articulaires du Delta comme suit :

$$\dot{\mathbf{X}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{bmatrix} = \mathbf{J} \cdot \begin{bmatrix} \dot{\alpha}_1 \\ \dot{\alpha}_2 \\ \dot{\alpha}_3 \end{bmatrix} = \mathbf{J} \cdot \dot{\boldsymbol{\alpha}} \quad (1.1)$$

Pour les robots sériels, il existe des approches systématiques pour déterminer $\mathbf{J}$, mais ce n'est pas le cas pour les robots parallèles. Pour le robot Delta, la matrice $\mathbf{J}$ est déterminée pour la première fois par Codourey par un calcul numérique des dérivées partielles du modèle géométrique [13]. Une autre méthode consiste à considérer un ensemble d'équations de contraintes reliant les variables d'espace opérationnel aux variables d'espace articulaire. Nous décrivons ci-après une version simplifiée de cette formulation. Les trois équations de contrainte dans le cas du robot Delta peuvent être choisies comme :

$$\left\| \vec{C_i B_i} \right\|^2 - L_B^2 = 0 \quad \text{pour } i = 1, 2, 3 \quad (1.2)$$

C'est-à-dire que la longueur des avant-bras doit être constante. Soit S_i le vecteur $\vec{C_i B_i}$. L'équation précédente peut alors s'écrire :

$$S_i^T S_i - L_B^2 = 0 \quad (1.3)$$

Avec :

$$\vec{S_i} = \vec{C_i B_i} = \vec{O_i B_i} - (\vec{O_i A_i} + \vec{A_i C_i}) \quad (1.4)$$

Donc :

$$\vec{S_i} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} - R_I^R \left(\begin{bmatrix} R \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} L_A \cos(\alpha_i) \\ 0 \\ -L_A \sin(\alpha_i) \end{bmatrix} \right) \quad i = 1, 2, 3 \quad (1.5)$$

La dérivée temporelle de l'équation (1.4) donne :

$$S_i^T \dot{S_i} + \dot{S_i}^T S_i = 0 \quad \text{pour } i = 1, 2, 3 \quad (1.6)$$

En vertu de la propriété de commutativité du produit scalaire, la dernière équation devient :

$$S_i^T \dot{S_i} = 0 \quad \text{pour } i = 1, 2, 3 \quad (1.7)$$

La dérivée temporelle du vecteur $\vec{S_i}$ est donnée par :

$$\dot{S_i} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{bmatrix} + R_I^R \begin{bmatrix} L_A \sin(\alpha_i) \\ 0 \\ L_A \cos(\alpha_i) \end{bmatrix} \dot{\alpha}_i = \dot{X} + b_i \dot{\alpha}_i \quad i = 1, 2, 3 \quad (1.8)$$

Avec :

$$b_i = R_I^R \begin{bmatrix} L_A \sin(\alpha_i) \\ 0 \\ L_A \cos(\alpha_i) \end{bmatrix} \quad i = 1, 2, 3 \quad (1.9)$$

En combinant les équations (1.7) et (1.8) on obtient :

$$S_i^T \dot{X} + \begin{bmatrix} S_1^T b_1 & 0 & 0 \\ 0 & S_2^T b_2 & 0 \\ 0 & 0 & S_3^T b_3 \end{bmatrix} \dot{\alpha} = 0 \quad (1.10)$$

On réécrit cette dernière équation comme suit :

$$\dot{X} = - \begin{bmatrix} S_1^{-T} \\ S_2^{-T} \\ S_3^{-T} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} S_1^T b_1 & 0 & 0 \\ 0 & S_2^T b_2 & 0 \\ 0 & 0 & S_3^T b_3 \end{bmatrix} \dot{\alpha} \quad (1.11)$$

En l'identifiant avec (1.1) on obtient :

$$J = - \begin{bmatrix} S_1^{-T} \\ S_2^{-T} \\ S_3^{-T} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} S_1^T b_1 & 0 & 0 \\ 0 & S_2^T b_2 & 0 \\ 0 & 0 & S_3^T b_3 \end{bmatrix} \quad (1.12)$$

Il est à noter que l'expression de la matrice jacobienne dépend en plus des variables articulaires de la position de la nacelle, d'où la nécessité d'utiliser le modèle géométrique direct.

Accélération En dérivant l'équation (1.12) on obtient :

$$\ddot{X} = - \begin{bmatrix} S_1^T \\ S_2^T \\ S_3^T \end{bmatrix}^{-1} \left(\begin{bmatrix} \dot{S}_1^T \\ \dot{S}_2^T \\ \dot{S}_3^T \end{bmatrix} \dot{X} + K \dot{\alpha} \right) + J \ddot{\alpha} \quad (1.13)$$

Avec :

$$K = \begin{bmatrix} S_1^T \dot{b}_1 + \dot{S}_1^T b_1 & 0 & 0 \\ 0 & S_2^T \dot{b}_2 + \dot{S}_2^T b_2 & 0 \\ 0 & 0 & S_3^T \dot{b}_3 + \dot{S}_3^T b_3 \end{bmatrix} \quad (1.14)$$

Et :

$$\dot{b}_i = R_I^R \begin{bmatrix} L_A \sin(\alpha_i) \\ 0 \\ L_A \cos(\alpha_i) \end{bmatrix} \dot{\alpha}_i, \quad i = 1, 2, 3 \quad (1.15)$$

Le terme multipliant $\ddot{\alpha}$ dans l'équation est identifié comme étant la dérivée de la matrice jacobienne ($\dot{J}$) dont l'utilisation est nécessaire pour la détermination du modèle dynamique.

1.4.6.4 Modèle dynamique

Dans tout système physique, un bon modèle dynamique peut suffire pour caractériser et représenter complètement le fonctionnement de celui-ci. Pour une structure robotisée, l'utilisation du modèle dynamique est primordiale dans les étapes de conception et de commande du robot.

Dans le cas des robots manipulateurs, les équations dynamiques ou modèle dynamique donnent la relation entre l'effort des actionneurs, les accélérations et les trajectoires du mouvement résultant de l'organe terminal.

Le modèle dynamique d'un robot exprime cette relation dans un sens ou dans l'autre. C'est pour cela que nous avons deux cas : Modèle dynamique direct et Modèle dynamique inverse.

- **Modèle dynamique direct (MDD) :** Exprime la variation des positions, vitesses et accélérations articulaires résultant d'un certain effort exercé sur les actionneurs. Autrement dit, le MDD permet de prévoir le comportement du système (mouvement du robot) pour une force ou couple exercée.
- **Modèle dynamique inverse (MDI) :** Exprime la valeur de l'effort à exercer sur les actionneurs afin d'obtenir un certain profil sur les positions, vitesses et accélérations articulaires. Le MDI permet donc de trouver la force ou le couple à exercer pour avoir une trajectoire désirée.

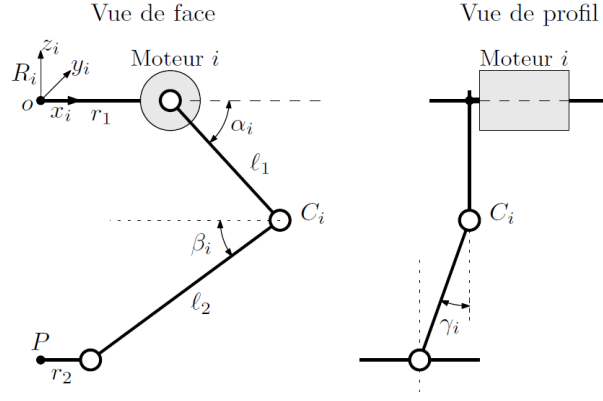


FIGURE 1.11 – Schéma simplifié d'un bras du Delta [6]

Le MDD est utilisé afin d'introduire un modèle de simulation du système, ce modèle remplace ainsi le système réel et permet de faire différents tests en simulation prévoyant le comportement du robot.

Pour le MDI, il est souvent utilisé lors de la commande des robots dont fait partie le Delta (méthodes de commande basées sur l'utilisation de couple a priori) le MDI permet de prévoir à partir de la trajectoire désirée les couples articulaires nécessaires. Cette utilisation sera illustrée dans le chapitre relatif à la synthèse de lois de commande. Cinématique de vitesse Pour calculer le MDI du robot Delta on doit tous d'abord donné l'expression de la matrice Jacobienne. La matrice Jacobienne est une correspondance entre les vitesses dans l'espace opérationnel et les vitesses dans l'espace articulaire. Pour calculer la matrice Jacobienne du robot Delta, on peut utiliser l'ensemble des contraintes reliant l'espace opérationnel avec l'espace articulaire. Les trois équations de contraintes pour le robot Delta peut être choisi comme suit (figure 1.11) :

$$\|P_{c_i}P_{b_i}\|_2^2 - l_2^2 = 0 \quad i = 1, 2, 3. \quad (1.1)$$

où la longueur de l'avant-bras l_2 est supposée constante.

Soit s_i dénoté le vecteur $P_{c_i}P_{b_i}$. Comme la norme euclidienne peut être écrite comme $s_i^T s_i$, ainsi d'après la figure 1.11 le vecteur s_i peut être écrit comme suit :

$$s_i = O_iP_{b_i} - (O_iP_{a_i} + P_{a_i}P_{C_i}) = \begin{bmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{bmatrix} - R_{0/i} \left(\begin{bmatrix} r \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} l_1 \cos \alpha_i \\ 0 \\ l_1 \sin \alpha_i \end{bmatrix} \right) \quad (1.2)$$

où

$$R_{0/i} = \begin{pmatrix} \cos \varphi_i & -\sin \varphi_i & 0 \\ \sin \varphi_i & \cos \varphi_i & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

On dérive l'équation (1.1) par rapport au temps :

$$s_i^T \dot{s}_i + \dot{s}_i^T s_i^T = 0 \quad (1.3)$$

À partir de (1.3) on trouve :

$$s_i^T \dot{s}_i = 0 \quad (1.4)$$

La dérivée de s_i est donnée par :

$$\dot{s}_i = \begin{bmatrix} \dot{x}_n \\ \dot{y}_n \\ \dot{z}_n \end{bmatrix} - R_{0/i} \begin{bmatrix} -l_1 \sin \alpha_i \\ 0 \\ l_1 \cos \alpha_i \end{bmatrix} \dot{\alpha}_i = \dot{X}_n - b_i \dot{\alpha}_i \quad i = 1, 2, 3 \quad (1.5)$$

avec

$$b_i = R_{0/i} \begin{bmatrix} -l_1 \sin \alpha_i \\ 0 \\ l_1 \cos \alpha_i \end{bmatrix} \quad (1.6)$$

ainsi

$$s_i^T \begin{bmatrix} \dot{x}_n \\ \dot{y}_n \\ \dot{z}_n \end{bmatrix} - s_i^T b_i \dot{\alpha}_i = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (1.7)$$

Ce qui peut être exprimé sous forme d'une matrice considérant tous les trois bras robotisés :

$$\begin{bmatrix} s_1^T \\ s_2^T \\ s_3^T \end{bmatrix} \dot{X}_n - \begin{bmatrix} s_1^T b_1 & 0 & 0 \\ 0 & s_2^T b_2 & 0 \\ 0 & 0 & s_3^T b_3 \end{bmatrix} \dot{\alpha} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (1.8)$$

À partir de l'équation (1.8) la matrice Jacobienne pour un robot Delta est donnée par :

$$\dot{X}_n = J \dot{\alpha} \quad (1.9)$$

avec

$$J = \begin{bmatrix} s_1^T \\ s_2^T \\ s_3^T \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} s_1^T b_1 & 0 & 0 \\ 0 & s_2^T b_2 & 0 \\ 0 & 0 & s_3^T b_3 \end{bmatrix} \quad (1.10)$$

Remarque 3 : La matrice jacobienne J n'est pas seulement en fonction des cordonnés articulaires α , comme le cas des robots sériels, mais elle est aussi une fonction des cordonnés opérationnelles X_n .

1.4.6.5 Cinématique d'accélération

L'accélération cinématique représente la relation entre l'accélération dans l'espace articulaire et l'accélération dans l'espace opérationnel. Pour calculer cette représentation, on peut dériver l'équation (1.8) par rapport au temps comme suit :

$$\begin{bmatrix} s_1^T \\ s_2^T \\ s_3^T \end{bmatrix} \ddot{X}_n + \begin{bmatrix} \dot{s}_1^T \\ \dot{s}_2^T \\ \dot{s}_3^T \end{bmatrix} \dot{X}_n - \left(\begin{bmatrix} s_1^T b_1 & 0 & 0 \\ 0 & s_2^T b_2 & 0 \\ 0 & 0 & s_3^T b_3 \end{bmatrix} \ddot{\alpha} + \begin{bmatrix} \dot{s}_1^T b_1 + s_1^T \dot{b}_1 & 0 & 0 \\ 0 & \dot{s}_2^T b_2 + s_2^T \dot{b}_2 & 0 \\ 0 & 0 & \dot{s}_3^T b_3 + s_3^T \dot{b}_3 \end{bmatrix} \dot{\alpha} \right) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (1.11)$$

Avec (1.9) et (1.10) on peut écrire :

$$\ddot{X}_n = \begin{bmatrix} s_1^T \\ s_2^T \\ s_3^T \end{bmatrix}^{-1} \left(- \begin{bmatrix} \dot{s}_1^T \\ \dot{s}_2^T \\ \dot{s}_3^T \end{bmatrix} J + \begin{bmatrix} \dot{s}_1^T b_1 + s_1^T \dot{b}_1 & 0 & 0 \\ 0 & \dot{s}_2^T b_2 + s_2^T \dot{b}_2 & 0 \\ 0 & 0 & \dot{s}_3^T b_3 + s_3^T \dot{b}_3 \end{bmatrix} \dot{\alpha} \right) \dot{\alpha} + J \ddot{\alpha} \quad (1.12)$$

Dans l'équation (1.12), la dérivée par rapport au temps de la matrice jacobienne est le terme multipliant par $\dot{\alpha}$. L'accélération de l'effecteur $\ddot{X}_n$ est reliée à l'accélération articulaire $\ddot{\alpha}$ comme suit :

$$\ddot{X}_n = J \dot{\alpha} + J \ddot{\alpha} \quad (1.13)$$

1.4.6.6 La dynamique de l'actionneur

Dans la plupart des robots industriels, un réducteur est introduit entre chaque actionneur et bras articulaire (voir figure 1.12.), avec :

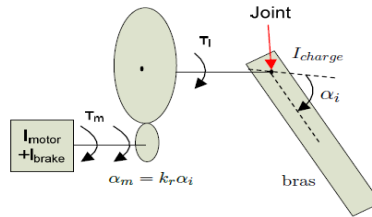


FIGURE 1.12 – Actionneur avec réducteur [6]

$$\alpha_m = k_r \alpha_i \quad (1.14)$$

où α_m est le déplacement angulaire de l'arbre du moteur, α est le déplacement angulaire de bras de robot, tandis que la constante k_r est le rapport de réduction. τ_i est le couple de charge à l'axe du robot et τ_m est le couple produit par l'actionneur à l'axe de l'arbre de moteur.

Compte tenu de l'équation (1.14) on peut écrire :

$$\tau_m = \frac{\tau_i}{k_r} \quad (1.15)$$

Le modèle dynamique inverse d'un robot parallèle peut être calculer en utilisant différentes méthodes (ex : Lagrange ou Newton-Euler).

Pour le robot Delta, la complexité de la dynamique du modèle se pose principalement en raison du mouvement de l'avant-bras. Ce problème peut être simplifié si leurs inerties de rotation sont négligées. Ainsi, la force entre la nacelle et le bras est dans une direction donnée par l'orientation de l'avant-bras. Le modèle pour le robot Delta est calculé avec la méthode Newton-Euler avec les hypothèses simplificatrices suivantes :

- Le moment d'inertie des avant-bras est négligé.
- La masse de l'avant bras m_{ab} est répartie à ses deux extrémités : rm_{ab} sur sa partie supérieure (coude), et $(1-r)m_{ab}$ sur sa partie inférieure (nacelle) ($0 < r < 1$) [14].
- Les effets de l'élasticité et de frottement sont négligés.

1.4.6.7 Paramètres dynamiques

Les paramètres suivants sont utilisés pour calculer le modèle dynamique du robot Delta. La masse totale agissant sur la nacelle est la somme de la masse de la nacelle m_n , la masse de la charge m_{charge} et les 3 masses qu'ont contribué chacune des 3 avant-bras $3(1-r)m_{fb}$.

$$m_{nt} = m_n + m_{charge} + 3(1-r)m_{fb} \quad (1.16)$$

r est le rapport de la masse de l'avant-bras. La valeur de r est choisie égale à $2/3$ [14]. La position du centre de masse pour chacune des parties supérieures de bras est calculée à l'aide de l'équation du centre de masse.

$$r_{Gb} = l_1 \frac{\frac{1}{2}m_b + m_c + rm_{fb}}{m_{br}} \quad (1.17)$$

avec

$$m_{br} = m_b + m_c + rm_{fb} \quad (1.18)$$

où m_b est la masse de la partie supérieure du bras, m_c est la masse du coude, m_{fb} est la masse de l'avant-bras.

L'inertie agit sur la partie supérieure de bras est la somme de l'inertie du moteur I_m , l'inertie de frein moteur I_{brake} et l'inertie du bras de I_{bc} . L'inertie du moteur et du frein moteur peut être exprimée comme l'inertie au niveau articulaire multiplié avec la quadratique de rapport de réduction. L' inertie au niveau articulaire est alors donnée par :

$$I_{bi} = I_m k r^2 + I_{brake} k r^2 + I_{bc} \quad (1.19)$$

où I_{bc} est la somme de l'inertie créée à partir de la partie supérieure du bras et de l'inertie de masse créée du point final de bras supérieur, ce qui est donné par :

$$I_{bc} = \frac{m_b}{3} l_1^2 + l_1^2 (m_c + r m_{fb}) = l_1^2 \left(\frac{m_b}{3} + m_c + r m_{fb} \right) \quad (1.20)$$

Calcul du modèle dynamique en utilisant le principe du travail virtuel Il existe deux forces agissent sur la nacelle. La force de gravité G_n et la force inertielle (d'Alembert) F_n . Ses expressions sont données par :

$$G_n = m_{nt} (0 \quad 0 \quad -g)^T \quad F_n = m_{nt} \ddot{X}_n \quad (1.21)$$

La contribution de ses deux forces dans l'espace articulaire peut être calculer avec la transposée de la matrice Jacobienne :

$$\tau_n = J^T F_n = J^T m_{nt} \ddot{X}_n \quad (1.22)$$

$$\tau_{Gn} = J^T G_n = J^T m_{nt} (0 \quad 0 \quad -g)^T \quad (1.23)$$

Deux types de couples agissants sur les bras actionnés. Le couple τ_{Gb} produit par la force gravitationnelle de chaque bras et le couple τ_b produite à partir de l'inertie force (d'Alembert) agissant sur chaque bras. La contribution gravitationnelle peut être calculée comme la force qui agit perpendiculairement à la partie supérieure du bras à travers le centre de masse comme illustré à la figure 1.13.

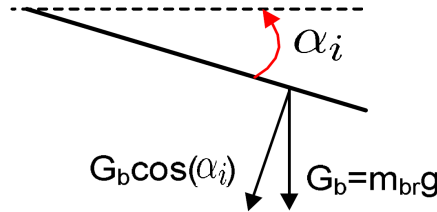


FIGURE 1.13 – Force gravitationnelle agissant sur la partie supérieure du bras d'un robot Delta [6]

Nous donnons

$$\tau_{Gb} = r_{Gb} G_b (\cos \alpha_1 \quad \cos \alpha_2 \quad \cos \alpha_3)^T \quad (1.24)$$

où G_b est la force gravitationnelle agissant sur le centre de masse de chaque bras.

La contribution de chaque couple de la partie supérieure du bras sur les articulations peuvent être exprimée par :

$$\tau_b = I_b \ddot{\alpha} \quad (1.25)$$

Où I_b est la matrice d'inertie du bras dans l'espace articulaire et elle est donnée par :

$$I_b = \begin{bmatrix} I_{b1} & 0 & 0 \\ 0 & I_{b2} & 0 \\ 0 & 0 & I_{b3} \end{bmatrix} \quad (1.26)$$

Selon le principe d'Alembert la contribution de toutes les forces d'inertie doit être égale à la contribution de toutes les forces non inertielles. L'application de ce principe au niveau de l'articulation nous permet de trouver :

$$\tau + \tau_{Gn} + \tau_{Gb} = \tau_b + \tau_n \quad (1.27)$$

où τ est le vecteur des couples appliqués aux articulations. τ_n contient le terme $\ddot{X}_n$ ce qui peut être exprimé dans l'espace articulaire par l'équation (1.13), cela donne :

$$\tau = (I_b + m_{nt} J^T J) \ddot{\alpha} + J^T m_{nt} \dot{J} \dot{\alpha} - \tau_{Gn} - \tau_{Gb} \quad (1.28)$$

Ce qui peut être écrit comme suit :

$$\tau = M(\alpha) \ddot{\alpha} + C(\alpha, \dot{\alpha}) \dot{\alpha} + G(\alpha) \quad (1.29)$$

où $M(\alpha) \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ est la matrice d'inertie, $C(\alpha, \dot{\alpha}) \dot{\alpha} \in \mathbb{R}^3$ représente les forces de Coriolis et centrifuges, et $G(\alpha) \in \mathbb{R}^3$ est le vecteur des forces de gravitation agissant sur le manipulateur.

1.4.7 Calcul de l'espace de travail du robot Delta

L'espace de travail d'un robot Delta est défini comme l'ensemble des positions que peut atteindre l'effecteur terminal dans l'espace tridimensionnel. Pour un robot parallèle de type Delta, ce calcul se fait principalement à partir de la **Modélisation Géométrique Inverse (MGI)**, car elle permet de vérifier si une position donnée est réalisable en fonction des contraintes mécaniques du système.

Méthodologie par balayage 3D Le principe consiste à balayer un volume cartésien de points (x, y, z) dans l'espace et, pour chaque point, à appliquer la MGI pour déterminer si les positions sont atteignables :

1. On définit une plage de points à tester :

$$x \in [x_{\min}, x_{\max}], \quad y \in [y_{\min}, y_{\max}], \quad z \in [z_{\min}, z_{\max}]$$

2. Pour chaque triplet (x, y, z) , on calcule les trois angles moteurs $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ à l'aide de la MGI. Cette modélisation conduit à une équation de type :

$$-A_i \sin \alpha_i + B_i \cos \alpha_i = C_i \quad (1.30)$$

en posant (voir [15] pour la formulation) :

$$\begin{cases} A_i = -2zl_1 \\ B_i = 2r_1l_1 \cos \varphi_i - 2yl_1 \sin \varphi_i \\ C_i = l_2^2 - r_1^2 - r_2^2 - x^2 - y^2 - z^2 + 2xr_2 \cos \varphi_i + 2yr_2 \sin \varphi_i \end{cases}$$

3. En utilisant la substitution trigonométrique :

$$t = \tan \left(\frac{\alpha_i}{2} \right) \Rightarrow \begin{cases} \cos \alpha_i = \frac{1-t^2}{1+t^2} \\ \sin \alpha_i = \frac{2t}{1+t^2} \end{cases}$$

4. On obtient une équation quadratique en t :

$$(B_i + C_i)t^2 + 2A_it + (C_i - B_i) = 0 \quad (1.31)$$

5. La solution est :

$$\alpha_i = 2 \arctan \left(\frac{-A_i \pm \sqrt{A_i^2 - C_i^2 + B_i^2}}{B_i + C_i} \right) \quad (1.32)$$

6. Si les trois angles α_i sont réels et appartiennent au domaine physique des moteurs (ex. $\alpha_i \in [-80^\circ, 80^\circ]$), alors le point (x, y, z) est considéré comme **atteignable**, donc **appartient à l'espace de travail**.

Visualisation numérique L'algorithme peut être implémenté en Python ou MATLAB pour tester tous les points de la grille 3D. Les positions atteignables sont enregistrées et visualisées sous forme de nuage de points dans un espace 3D.

1.5 Conclusion

Ce chapitre a permis de poser les bases nécessaires à la compréhension du domaine de la robotique, plus particulièrement du robot Delta. L'analyse des différentes architectures robotiques, des méthodes de modélisation et des caractéristiques propres aux robots parallèles a mis en valeur les avantages du robot Delta en termes de rapidité, de précision et de rigidité tout en soulignant les difficultés liées à sa modélisation dynamique et à sa commande.

L'état de l'art élaboré montre que, malgré les progrès importants réalisés, la commande efficace d'un robot Delta reste un défi, notamment face aux incertitudes, aux non-linéarités

et aux limitations inhérentes à la structure parallèle. Ces constats justifient l'exploration de stratégies de commande robustes, qui feront l'objet du chapitre suivant, et l'étude de leur mise en œuvre sur un système réel.

Les éléments développés ici serviront ainsi de référence pour la conception, la simulation et l'implémentation de lois de commande avancées, dans l'objectif d'améliorer les performances et la robustesse du robot Delta étudié dans ce mémoire.

Chapitre 2

Étude des commandes robustes appliquées au robot Delta

2.1 Introduction

Le robot Delta évolue dans un environnement incertain, ce qui rend la connaissance de sa dynamique à la fois complexe et imprécise. Dans ce contexte, l'exigence d'une commande robuste devient fondamentale.

L'utilisation de commandes classiques, telles que les régulateurs PD ou PID, repose sur une connaissance fine du modèle dynamique du système, une condition rarement satisfaite dans les cas pratiques. Cette limitation justifie l'adoption d'approches alternatives, notamment les méthodes de commande sans modèle, qui permettent d'élaborer des lois de commande directement à partir des mesures du système, sans nécessiter de modélisation explicite.

Ce chapitre met l'accent sur les points suivants :

- La commande basée-modèle et commande sans modèle appliquées aux systèmes non linéaires.
- Introduit également les fondements de la commande fractionnaire en lien avec les dérivées d'ordre non entier.
- Une comparaison entre la commande PD classique et la commande PD d'ordre fractionnaire.

2.2 Commande basée-modèle

La **commande basée-modèle** s'appuie sur une exploitation claire de la dynamique du système robotique à contrôler. Pour les robots manipulateurs non linéaires, cette méthode permet de créer des lois de commande **précises** en intégrant la modélisation complète des efforts inertiels, coriolis et gravitationnels pour but de **compensation**. Bien qu'elle soit efficace, cette approche dépend fortement de la précision du modèle utilisé.

Un état de l'art des méthodologies de commande avancées appliquées aux manipulateurs robotiques non linéaires est présenté dans [16]. Parmi les approches basées sur modèle examinées, on trouve notamment :

- La commande linéarisée par retour d'état ;
- La commande adaptative basée sur le modèle ;
- La commande non linéaire par backstepping ;
- La commande par mode glissant (SMC) dépendante d'un modèle.

Ces méthodes offrent une excellente performance de suivi, surtout lorsque la dynamique du robot est bien comprise. Cependant, leur mise en œuvre peut être sensible aux incertitudes paramétriques ou aux perturbations externes, ce qui nécessite parfois d'ajouter des mécanismes de compensation, comme des observateurs d'état ou des correcteurs robustes.

L'article [16] souligne également les compromis entre précision et complexité, notamment en ce qui concerne le calcul en temps réel. En pratique, les lois de commande basées-modèle sont souvent privilégiées pour des applications où la précision est essentielle, comme dans le cas des robots chirurgicaux ou des bras industriels à haute performance.

2.3 Commande sans modèle

Dans la littérature [17], on distingue deux catégories d'approches et techniques de commande :

- Les lois de commande qui requièrent une certaine connaissance du modèle du système à commander (Model-based Control).
- Les lois de commande qui ne requièrent pas la connaissance du modèle du système à commander (Model-free Control).

En raison de la complexité souvent élevée des modèles dynamiques, notamment à cause de la présence de plusieurs facteurs tels que les perturbations extérieures, les frottements ou bien les incertitudes structurelles, la mise en œuvre des méthodes nécessitant un modèle s'avère **difficile** et **délicate**.

Ainsi, les approches de commande sans modèle prennent une importance croissante. Elles permettent de se passer de la modélisation exacte du système, tout en assurant des performances acceptables et fiables, voire **robustes**, et ce dans le contexte où la modélisation est difficile et imprécise [17].

Il existe plusieurs approches de commande sans modèle, telles que :

1. La commande sans modèle basée sur la logique flou.
2. La commande sans modèle basée sur les réseaux de neurones.
3. La commande sans modèle basée sur des méthodes d'identification.

4. La commande PID sans modèle explicite, comme certaines versions de PID auto-adaptatif ou intelligent.

2.4 Théorie des dérivées et intégrales fractionnaires

Le calcul fractionnaire est une généralisation du calcul classique qui permet d'étendre la notion de dérivation et d'intégration à des ordres réels ou complexes.

Contrairement au calcul standard, ce dernier introduit une flexibilité mathématique particulièrement utile pour modéliser des systèmes à mémoire, caractéristiques souvent rencontrées en automatique et en robotique.

L'idée d'étendre le calcul différentiel et intégral à l'ordre non entier, également connu sous le nom de **fractionnaire**, a été initialement suggérée par Leibniz et l'Hôpital. Par la suite, de nombreux chercheurs tels que Liouville en 1832, Holmgren en 1864 et Riemann en 1953 ont mené des études dans ce domaine [18].

On trouve différentes définitions de l'opérateur intégral-différentiel telles que celles de Cauchy, Grunwald Letnikov et celle de Caputo.

Ainsi, cet opérateur s'écrit comme suit :

$${}_a D_t^r = \begin{cases} \frac{d^r}{dt^r} & : r > 0 \\ 1 & : r = 0 \\ \int_a^t (d\tau)^{-r} & : r < 0 \end{cases} \quad (2.1)$$

Où : $r \in \mathbb{R}$ est l'ordre de l'opération.

1. Définition de Grünwald-Letnikov

C'est l'une des définitions les plus courantes de la dérivée d'ordre fractionnaire [19], elle est donnée par :

$${}_a D_t^r f(t) = \frac{{}_a d_t^r f(t)}{dt^r} = \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{1}{h^r} \sum_{k=0}^N (-1)^k \binom{n}{k} f(t - kh) \right\} \quad \{n, N \in \mathbb{N}\} \quad (2.2)$$

Soit :

$$D^n f(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{1}{h^n} \sum_{k=0}^N (-1)^k \binom{n}{k} f(t - kh) \right\} \quad \{n, N \in \mathbb{N}\} \quad (2.3)$$

Cette définition correspond à la définition classique de la dérivée d'ordre entier n d'une fonction continue $f(t)$. En outre, la dérivation fractionnaire provient ainsi de la généralisation de cette formule aux ordres non entiers.

Par ailleurs, la définition de Grünwald-Letnikov peut aussi s'exprimer sous la forme :

$${}_aD_t^r f(t) = \sum_{k=0}^m \left\{ \frac{f^{(k)}(a)(t-a)^{-r+k}}{\Gamma(-r+k+1)} + \frac{1}{\Gamma(-r+m+1)} \int_a^t (t-\tau)^{m-r} f^{(m+1)}(\tau) d\tau \right\} \quad (2.4)$$

Elle n'est valable que sous la condition que les dérivées $f^k(t)$, pour $k = 1, 2, \dots, m+1$, soient continues sur $[t_0, t]$ avec : $m \leq \Re(r) \leq m+1$. Ou : $\Gamma(r)$ fonction Gamma généralisée aux nombres fractionnaires, notée :

$$\Gamma(r) = \int_0^\infty \exp^{-x} x^{-r-1} dx \quad (2.5)$$

Remarque : Étant donné que l'implémentation est effectuée de manière numérique, nous adoptons la définition de **Grünwald-Letnikov**.

2. Définition de Riemann-Liouville

Une autre définition s'ajoute à la précédente et qui est, la définition de Riemann-Liouville. Cette dernière est inspirée de la formule de Cauchy donnée par 2.6 :

$${}_aD_t^r f(t) = \int_a^t \frac{(t-x)^{n-1}}{(n-1)!} f(x) dx \quad (2.6)$$

Dans [16], on trouve la définition complète de l'intégrale d'ordre fractionnaire r de la fonction $f(t)$, à savoir :

$${}_aD_t^r f(t) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(-r)} \int_a^t (t-x)^{-r-1} f(x) dx, & \text{si } \Re(r) < 0 \\ f(t), & \text{si } \Re(r) = 0 \\ D^n [{}_aD_t^{r-n} f(x)], n = \min k \in \mathbb{N} : k > \Re(r), & \text{si } \Re(r) > 0 \end{cases} \quad (2.7)$$

Où :

$$r \in \mathbb{C},$$

n est un entier strictement positif,

f désigne une fonction localement intégrable définie sur $[t_0, \infty]$.

3. Définition de Caputo

La dérivée fractionnaire de Caputo d'ordre réel $r > 0$ d'une fonction $f(t)$, notée ${}_aD_t^r f(t)$, est définie par :

$${}_aD_t^r f(t) = \frac{1}{\Gamma(m-r)} \int_a^t (t-\tau)^{m-r-1} f^{(m)}(\tau) d\tau \quad (2.8)$$

Où :

— $m \in \mathbb{N}$ tel que $m-1 < r < m$,

— $f^{(m)}$ est la dérivée entière d'ordre m de $f(t)$,

— $\Gamma(\cdot)$ désigne la fonction Gamma d'Euler.

Cette définition est particulièrement utile en ingénierie car elle permet de spécifier les conditions initiales de manière classique, en utilisant les dérivées entières de la fonction $f(t)$.

4. Transformée de Laplace des dérivées d'ordre fractionnaire

La transformée de Laplace des dérivées d'ordre non entier est cruciale pour une étude optimale des systèmes modélisés par des équations différentielles non entières et pour une synthèse adéquate des lois de commande.

En outre, on distingue deux cas :

Le cas de conditions initiales nulles, la transformée de Laplace de la dérivée fractionnaire conserve la même formule, qui est présentée sous la forme [18] :

$$L\left\{\frac{d^r f(t)}{dt^r}\right\} = s^r L\{f(t)\} \quad (2.9)$$

Par ailleurs, dans la littérature [11], nous trouvons la transformée de Laplace de **la dérivée d'ordre fractionnaire** r des différentes définitions de la dérivée.

On trouve :

— La dérivée de **Grünwald-Letnikov**, qui est donnée par :

$$L\{D^r f(t)\} = s^{-r} F(s) \quad (2.10)$$

— La dérivée de **Riemann Liouville**, notée :

$$L\{D^r f(t)\} = s^{-r} F(s) - \sum s^k \left[D^{r-k-1} f(t) \right]_{t=0} \quad (2.11)$$

— La dérivée de **Caputo**, qui, elle est donnée par :

$$L\{D^r f(t)\} = s^r F(s) - \sum_{k=0}^{n-1} s^{r-k-1} f^k(0) \quad (2.12)$$

2.5 Génération des trajectoires

Dans le contexte de robotique industrielle, l'effecteur d'un robot doit suivre impérativement une trajectoire bien définie, décrivant le chemin qu'il doit parcourir. Cette trajectoire peut être représentée par une courbe géométrique ou une suite de points, exprimés soit en coordonnées opérationnelles (position de l'effecteur), soit en coordonnées articulaires (positions des joints).

Le problème de génération de trajectoire consiste à déterminer, en fonction du temps, les variables de commande (**articulaires ou opérationnelles**) permettant au robot de suivre ce chemin.

On distingue plusieurs types de trajectoires :

- Entre deux points avec chemin libre.
- Entre deux points via des points intermédiaires (ou points de passage) avec chemin libre.
- Entre deux points reliés par un chemin contraint.
- Entre deux points via des points de passage et chemins contraints.

Les deux premiers types sont généralement générés dans l'espace articulaire, tandis que les deux derniers le sont dans l'espace opérationnel.

La génération dans l'espace opérationnel permet de garantir que la trajectoire reste dans l'espace de travail du robot. Toutefois, elle nécessite un passage par le modèle géométrique inverse, ce qui peut poser problème en cas de configurations singulières.

Dans la majorité des cas, les trajectoires sont exprimées par des fonctions d'interpolation polynomiale.

Dans le cas du robot Delta, la génération de trajectoire en espace articulaire n'est pas applicable. Il est donc nécessaire de travailler dans l'**espace opérationnel**, en définissant l'évolution d'une coordonnée curviligne $S(t)$, à partir de laquelle les positions cartésiennes $x(t)$, $y(t)$ et $z(t)$ sont obtenues par projection, comme illustré dans 2.1.

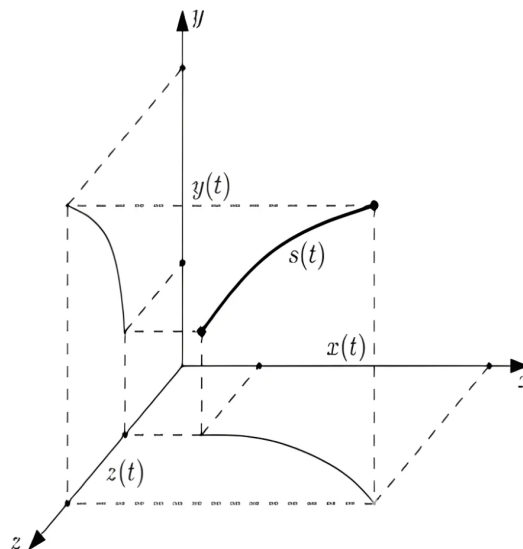


FIGURE 2.1 – Projection des coordonnées curvilignes [20]

Par conséquent, la trajectoire prise en compte dans notre cas est une trajectoire en **demi-ellipse** 2.2.

De ce fait, les équations suivantes décrivent une trajectoire demi-elliptique orientée selon l'axe x :

$$\begin{cases} x(t) = x_i \pm A \left[1 - \cos \left(\frac{\pi S(t)}{D} \right) \right] \\ y(t) = y_i \\ z(t) = z_i + B \sin \left(\frac{\pi S(t)}{D} \right) \end{cases} \quad (2.13)$$

Où :

$$D = \pi \sqrt{\frac{1}{2} (A^2 + B^2)} \quad (2.14)$$

, D désigne la distance parcourue par le robot.

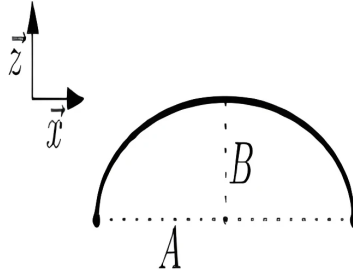


FIGURE 2.2 – Trajectoire en demi-ellipse [20]

2.6 Commande par Proportionnel–Dérivatif (PD) et PD d'ordre fractionnaire

Connue pour sa simplicité de mise en œuvre et son efficacité, la commande **PD** reste un outil privilégié dans les approches sans modèle appliquées aux robots parallèles tels que le robot Delta.

Or, face à des dynamiques complexes et à des exigences de précision élevées, la version généralisée en commande **PD d'ordre fractionnaire** offre une plus grande flexibilité, en tirant parti des propriétés de mémoire associées aux dérivées fractionnaires pour un contrôle renforcé.

Contrairement à la commande **PD** classique, limitée par la nature entière de ses dérivées, le contrôleur fractionnaire permet un réglage plus fin de la dynamique du système grâce à l'introduction d'un ordre non entier. Cette caractéristique permet :

- **Un meilleur compromis entre rapidité, stabilité et robustesse**
- **Une meilleure gestion des incertitudes et des perturbations.**

De plus, l'effet mémoire propre aux dérivées fractionnaires contribue à améliorer la précision du suivi de trajectoire et la qualité de la réponse transitoire. Ces avantages font du **PD**

fractionnaire une solution particulièrement adaptée aux systèmes robotiques complexes, où la souplesse et la performance de la commande sont essentielles.

Dans cette partie, nous allons nous intéresser à la commande proportionnelle dérivative et à son extension d'ordre fractionnaire.

2.6.1 Commande par PD

En raison de leur simplicité de mise en œuvre et de leurs performances en matière de compromis entre stabilité, rapidité et précision, les régulations proportionnelles-dérivatives (PD) restent largement privilégiées sur de nombreux systèmes, bien qu'elle ne permettent pas toujours de gérer avec succès des dynamiques plus complexes ou fortement non linéaires.

Ce dernière est donnée par l'expression suivante [18] [20] :

$$u(t) = k_p e(t) + k_d \dot{e}(t) \quad (2.15)$$

Avec :

- $u(t) \in \mathbb{R}^3$: Commande appliquée au système ;
- $e(t) \in \mathbb{R}^3$: Erreur de poursuite, définie comme l'écart entre la position désirée et la position mesurée ;
- $K_p, K_d \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$: Gains proportionnel et dérivatif du régulateur PD.

Dans notre cas, s'agissant d'un robot Delta, le choix des gains K_p et K_d a été effectué de manière empirique. Autrement dit, plusieurs combinaisons ont été testées expérimentalement jusqu'à l'obtention d'une combinaison de gains assurant un comportement satisfaisant en terme de suivi de trajectoire.

La structure du régulateur est illustrée par la figure 2.3 :

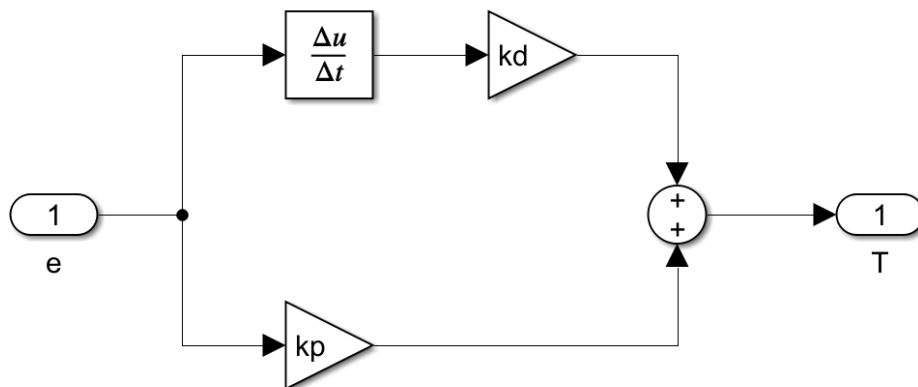


FIGURE 2.3 – Structure d'un régulateur PD classique

2.6.2 Commande par PD d'ordre fractionnaire

L'usage de la commande proportionnelle-dérivative **PD**, souvent choisie pour sa simplicité et son efficacité, peut se heurter à certaines **limites**, en cas d'application au sein de systèmes complexes ou non linéaire tel que le cas de notre robot Delta.

C'est dans ce cadre qu'intervient la commande **PD** d'ordre fractionnaire, qui constitue une généralisation fondée sur le calcul fractionnaire.

Sa loi de commande est définie comme suit [20] :

$$u(t) = K_p e(t) + K_d D^r e(t) \quad (2.16)$$

Avec : $0 \leq r \leq 2$: l'ordre de dérivation.

La structure de ce régulateur est présentée par la figure 2.4 :

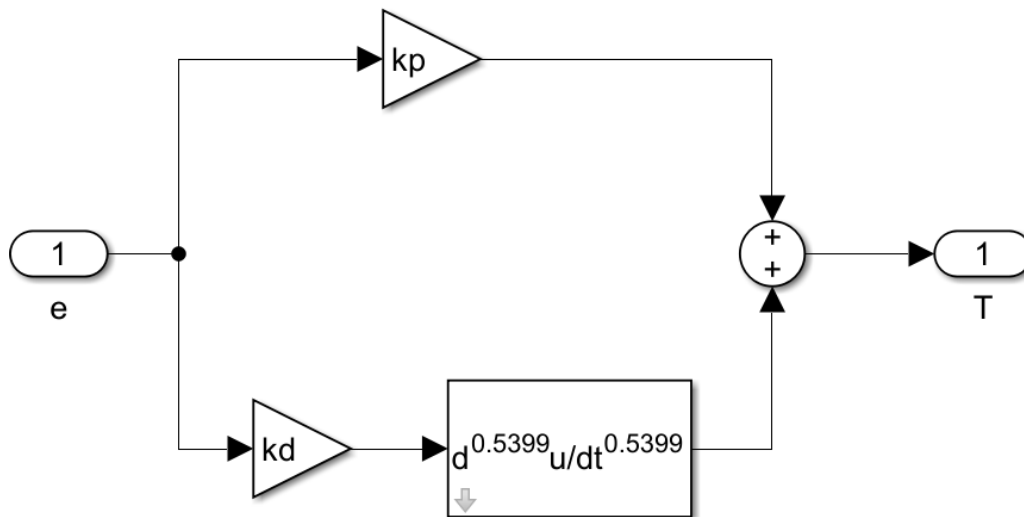


FIGURE 2.4 – Structure d'un régulateur PD d'ordre fractionnaire

2.6.3 Simulation et comparaison

Cette section présente les résultats issus de simulation réalisées sous Matlab\Simulink, avec des gains fixes et optimisés empiriquement.

En conséquence, chaque loi de commande est comparée en terme de suivi de trajectoire, du **couple** et d'**erreurs de poursuite**. Toutefois, nous considérons trois scénarios correspondant à des temps d'exécution différents (**0.2, 0.5 et 1 seconde**).

Sachant qu'on a une trajectoire demi-elliptique qui a pour point de départ : $x = 0.25m$, $y = 0m$ et $z = -0.43m$ et pour point final : $x = -0.25m$, $y = 0m$ et $z = -0.43m$.

Avec : $A = 0.25$ et $B = 0.06$

— Temps d'exécution $t_f = 1$ seconde (Cas nominal) :

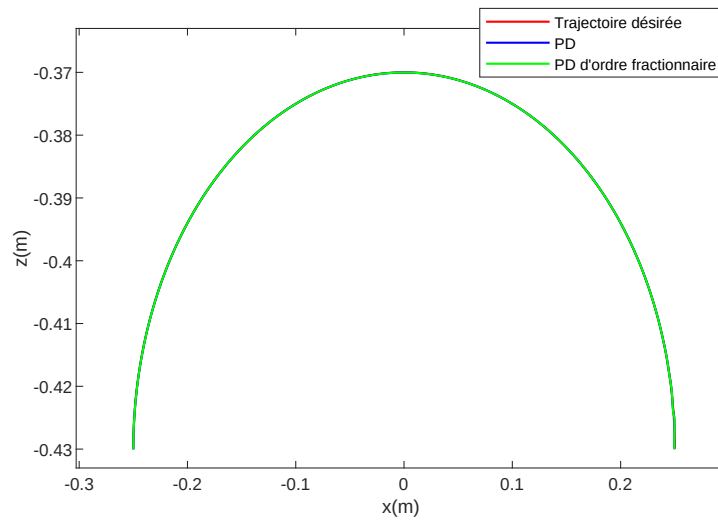


FIGURE 2.5 – Suivi de trajectoire avec régulateur PD et PD fractionnaire

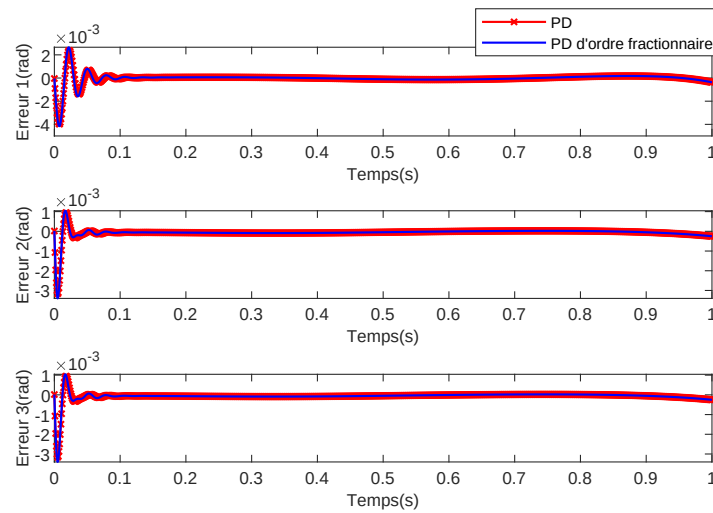


FIGURE 2.6 – Erreurs articulaires obtenues avec régulateur PD et PD fractionnaire

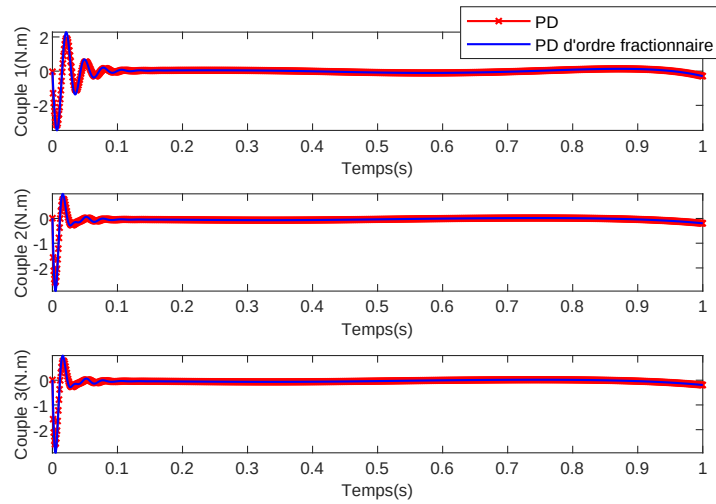


FIGURE 2.7 – Couples obtenus avec régulateur PD et PD fractionnaire

— **Temps d'exécution $t_f = 0.5$ secondes (Faible cadence) :**

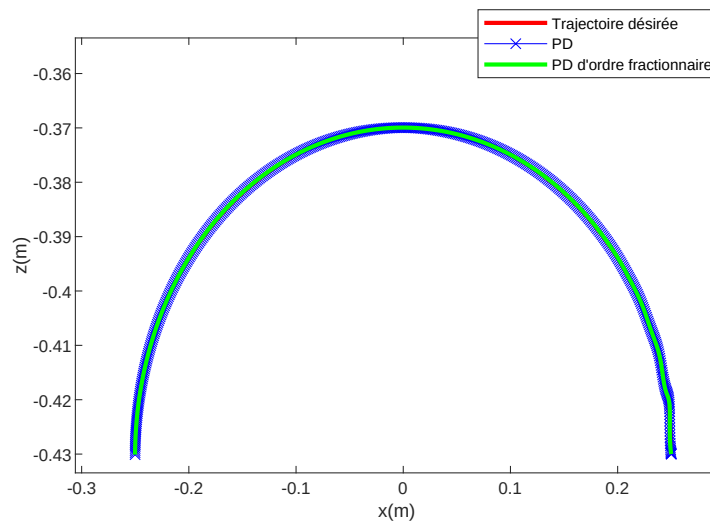


FIGURE 2.8 – Suivi de trajectoire avec régulateur PD et PD fractionnaire

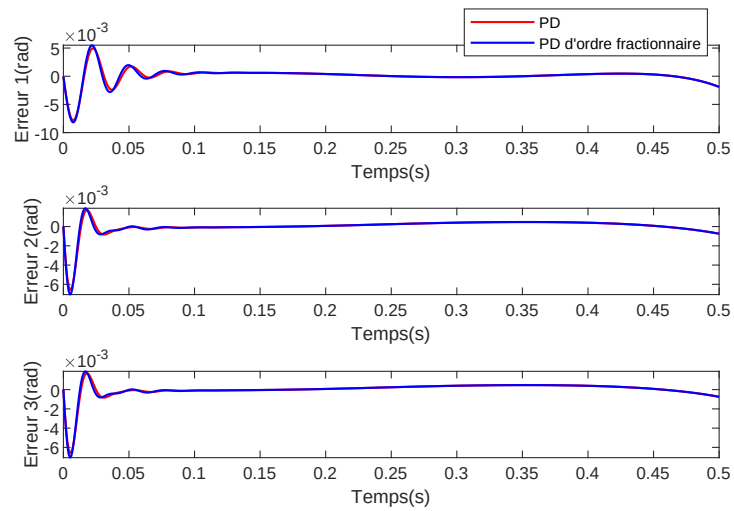


FIGURE 2.9 – Erreurs articulaires obtenues avec régulateur PD et PD fractionnaire

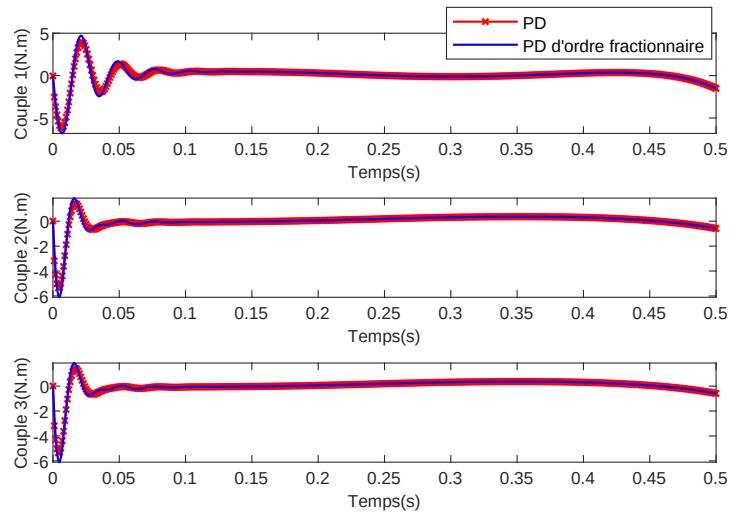


FIGURE 2.10 – Couples obtenus avec régulateur PD et PD fractionnaire

— Temps d'exécution $t_f = 0.2$ secondes (Haute cadence) :

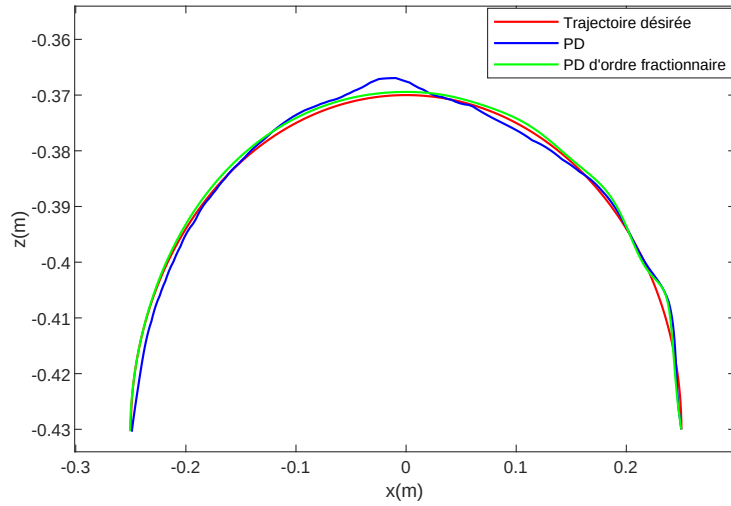


FIGURE 2.11 – Suivi de trajectoire avec régulateur PD et PD fractionnaire

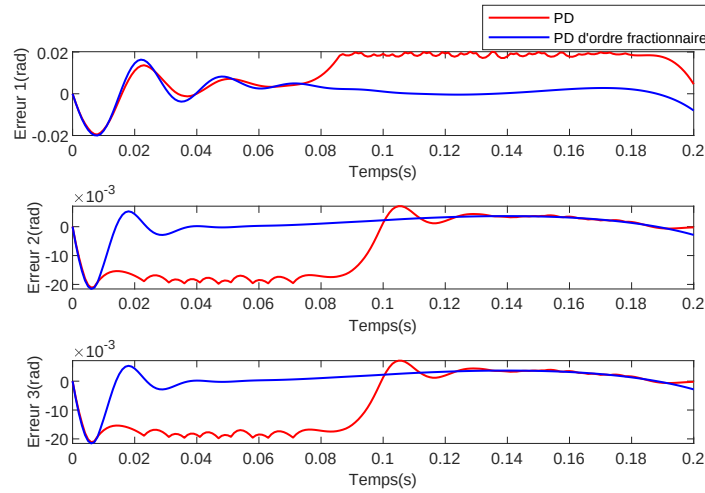


FIGURE 2.12 – Erreurs articulaires obtenues avec régulateur PD et PD fractionnaire

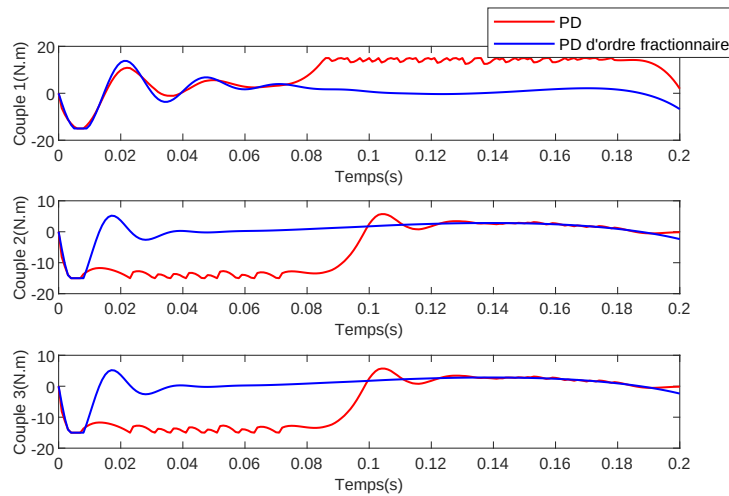


FIGURE 2.13 – Couples obtenus avec régulateur PD et PD fractionnaire

Remarque :

La réduction du **temps d'exécution** entraîne une dégradation des performances du robot Delta. En effet, lorsque la **cadence** de mouvement augmente, le régulateur **PD** devient moins apte à gérer les forts couplages et les non-linéarités de notre robot, ce qui le rend plus sensible aux perturbations et peut induire de fortes oscillations. Cette diminution du temps met ainsi en évidence des instabilités invisibles à vitesse plus faible, compromettant la qualité du suivi de trajectoire.

Par conséquent, on observe que le régulateur **PD fractionnaire** assure un suivi de trajectoire plus précis que celui du régulateur **PD** classique, ce qui se traduit par des performances meilleures.

En outre, on observe une nette amélioration des erreurs articulaires avec le régulateur **PD fractionnaire**. Il atténue de façon significative les oscillations aux niveaux de chaque articulation.

Par ailleurs, les couples générés par régulateur **PD** classique présentent des fortes oscillations, tandis que ceux issus du régulateur **PD fractionnaire** sont plus **lisses** et plus stables.

2.7 Conclusion

Ce chapitre a permis d'explorer les différentes approches de **commande robustes** adaptées aux robots parallèles, en particulier le robot Delta. Nous avons comparé les méthodes classiques basées-modèle aux approches sans modèle, plus souples et mieux adaptées aux environnements incertains.

L'introduction du calcul fractionnaire a accru les possibilités de régulation avec la commande **PD** d'ordre fractionnaire, permettant un réglage plus précis des réponses transitoires. En outre, les résultats de simulation ont mis en évidence les avantages marquants de cette approche par rapport à la commande **PD** classique, tant en termes de **précision** de suivi que de stabilité et de **lissage** des couples moteurs.

Ces constats établis valident la **pertinence** d'utiliser une commande fractionnaire pour les systèmes robotiques complexes, et justifient sa mise en œuvre expérimentale dans le cadre du chapitre suivant.

Chapitre 3

Conception d'une commande Time Delay Control (TDC) à mode glissant fractionnaire

3.1 Introduction

Après exploration de diverses approches de commande robuste appliquées au robot Delta, ce chapitre vise à mettre l'accent sur la conception et l'implémentation d'une stratégie plus avancée, qui combine la commande par retard temporel **TDC** et le mode glissant d'ordre fractionnaire. Cette combinaison vise à tirer parti de la simplicité du **TDC** tout en intégrant la robustesse accrue offerte par le mode glissant d'ordre fractionnaire.

Le recours à une surface de glissement d'ordre fractionnaire s'inscrit dans une démarche de conception rigoureusement justifiée : il permet non seulement de réduire le broutement (chattering), présent dans les commandes glissantes classiques, mais aussi d'améliorer la performance et le suivi de trajectoire face aux perturbations. Or, la phase de convergence reste un point sensible, pouvant affecter la performance globale du système.

Par conséquent, une amélioration de cette phase à l'aide d'une loi de convergence non linéaire (non linear reaching phase), dite « double hyperbolique », est cruciale. Pour ainsi dire, cette dernière permettra une amélioration de l'atténuation des broutements.

Ce chapitre présentera donc :

- La commande **TDC** appliquée à un robot Delta ;
- La formulation et la justification de la surface de glissement fractionnaire utilisée ;
- Les limites rencontrées avec le mode glissant classique ;
- L'intégration d'une loi de convergence améliorée pour optimiser la réponse du système.

L'ensemble constitue la contribution centrale de ce travail et sera validé par des résultats de simulation illustrant les performances de la méthode proposée.

3.2 Commande à retard temporel TDC

Le **TDC** (Time delay control) est une stratégie de commande dont l'objectif principal est l'estimation et la compensation des dynamiques inconnues ou incertaines d'un système, et ce, sans avoir recours à un modèle précis. Étant basée sur la **TDE** (Time delay estimation), elle utilise des mesures retardées telles que : le couple et l'accélération pour estimer en temps réel les efforts internes, puis les intégrer dans la loi de commande [11].

Le modèle dynamique du robot est donné par l'équation suivante [20] [21] :

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) + d(t) = \tau \quad (3.1)$$

Avec :

$$\begin{aligned} \mathbf{M}(q) \in \mathbb{R}^{n \times n} & : \text{matrice d'inertie,} \\ \mathbf{C}(q, \dot{q})\dot{q} \in \mathbb{R}^n & : \text{vecteur des forces de Coriolis et centrifuges,} \\ \mathbf{G}(q) \in \mathbb{R}^n & : \text{vecteur du couple gravitationnel,} \\ \mathbf{d}(t) \in \mathbb{R}^n & : \text{vecteur des perturbations externes,} \\ \boldsymbol{\tau} \in \mathbb{R}^n & : \text{vecteur des couples des articulations.} \end{aligned}$$

On peut ainsi réécrire (3.1) comme suit :

$$(\mathbf{M}(q) - \bar{\mathbf{M}})\ddot{q} + \bar{\mathbf{M}}\ddot{q} + \mathbf{C}(q, \dot{q})\dot{q} + \mathbf{G}(q) + d(t) = \tau \quad (3.2)$$

Où $\bar{\mathbf{M}}$ est une matrice diagonale constante.

Une forme compacte est donnée par :

$$\ddot{q}_t = N_t + \bar{\mathbf{M}}^{-1} \boldsymbol{\tau}_t \quad (3.3)$$

Avec :

$$N_t = -\bar{\mathbf{M}}^{-1} [\mathbf{C}(q_t, \dot{q}_t)\dot{q}_t + \mathbf{G}(q_t) + \mathbf{d}(t) + (\mathbf{M}(q_t) - \bar{\mathbf{M}})\ddot{q}_t] \quad (3.4)$$

où t correspond à l'instant actuel.

D'autre part, afin d'estimer N_t , on utilise un estimateur à retard temporel et donc la **TDE** [22].

On obtient ainsi :

$$\hat{N}_t = N_{t-L} = \ddot{q}_{t-L} - \bar{\mathbf{M}}^{-1} \boldsymbol{\tau}_{t-L} \quad (3.5)$$

où L représente le temps diffère, généralement choisi comme le temps d'échantillonnage. Alors que, $t - L$ représente le temps d'échantillonnage passé.

Comme on peut le voir dans (3.5), il est plus aisé de calculer $\ddot{q}_{t-L}$ et $\boldsymbol{\tau}_{t-L}$, contrairement à N_t qui dépend de fonctions non linéaires et de perturbations difficiles à mesurer.

Par ailleurs, l'accélération $\ddot{q}_{t-L}$ est calculée numériquement par :

$$\ddot{q}_{t-L} = \frac{q_t - 2q_{t-L} + q_{t-2L}}{L^2} \quad (3.6)$$

On a :

$$\tilde{q} = q_d - q, \quad \dot{\tilde{q}} = \dot{q}_d - \dot{q} \quad (3.7)$$

qui représentent respectivement les erreurs de position et de vitesse, où : q_d désigne le vecteur de trajectoire désirée dans l'espace articulaire.

En outre, on obtient la loi de commande classique de la **TDC** suivante d'après [22] :

$$\tau_t = \bar{M} (\ddot{q}_d + K_d \dot{\tilde{q}} + K_p \tilde{q}) + \tau_{t-L} - \bar{M} \ddot{q}_{t-L} \quad (3.8)$$

Qui après substitution de (3.5) et (3.8) dans (3.3) donne l'expression suivante pour les erreurs liées à l'estimation TDE [21] :

$$\ddot{\tilde{q}}_t + K_d \dot{\tilde{q}}_t + K_p \tilde{q}_t = -\bar{M} (\hat{N}_t - N_t) = -\bar{M} H_t \quad (3.9)$$

Les erreurs **TDE** H_t sont bornées si la condition suivante est satisfaite :

$$\|I - M^{-1}(q_t) \bar{M}\| < 1$$

comme démontré dans la littérature [23] [22].

On a la structure de la commande de la **TDC** représentée dans (3.1) :

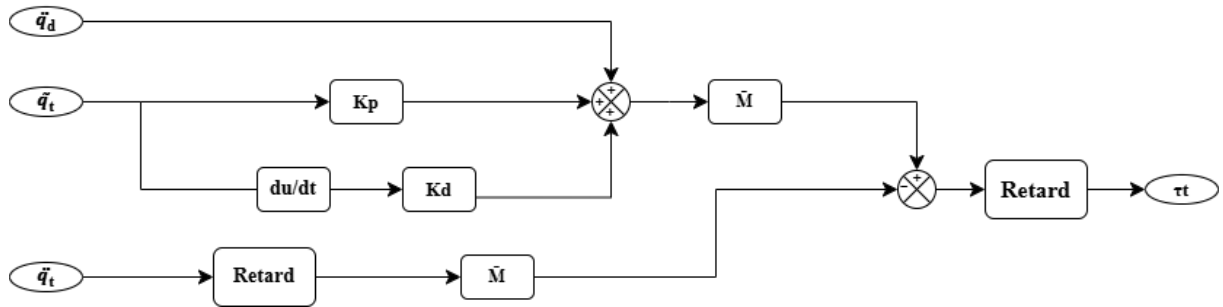


FIGURE 3.1 – Schéma de commande du robot Delta avec régulateur TDC

3.3 Commande TDC par mode glissement d'ordre fractionnaire

En vue de compenser les erreurs H_t liées à l'estimation par retard temporel **TDE**, d'éliminer les effets de non linéarités et d'accroître la robustesse du régulateur, une approche combinée basée sur la commande par retard temporel **TDC** et le mode glissement d'ordre fractionnaire est proposée.

Cette dernière vise à améliorer la précision du suivi de trajectoire en présence d'incertitudes et de perturbations, tout en assurant une atténuation du phénomène indésirable du broutement (chattering).

3.3.1 Limites du mode glissant classique SMC

Reconnu par sa robustesse face aux incertitudes du modèle et aux perturbations externes, la commande par mode glissant classique **SMC** repose sur la conception d'une surface de glissement et sur l'application d'une **loi de commande discontinue** qui force la trajectoire du système à converger vers cette surface, puis de s'y maintenir.

Or, cette dernière présente une contrainte majeure : **les broutements**. Il s'agit d'oscillations rapides et persistantes autour de la surface de glissement, causé par la discontinuité de la loi de commande. Le broutement peut ainsi provoquer une altération des actionneurs et détérioration des performances du système, entre autres dans les systèmes mécaniques ou robotiques.

Par ailleurs, le **mode glissant classique** utilise des dérivées entières dans la conception de la surface de glissement. Or, ces opérateurs ne prennent pas compte des effets de mémoire inhérents à de nombreux systèmes physiques, et limitent la flexibilité dans la forme dynamique de la commande.

Pour y remédier, on adopte le mode glissant d'ordre **fractionnaire**, basé sur le calcul différentiel fractionnaire. Cette approche consiste à remplacer les dérivées entières par des dérivées d'**ordre non entier**, ce qui permet de :

- Intégrer un effet mémoire dans la commande ;
- Adoucir la dynamique autour de la surface ;
- Réduire le broutement (chattering) sans sacrifier la robustesse ;
- Améliorer la performance transitoire du système.

De ce fait, le passage à une commande par mode glissant d'ordre fractionnaire apparaît comme la solution la plus adaptée aux systèmes non linéaires, tels que les manipulateurs robotiques.

3.3.2 Surface de glissement fractionnaire

Dans le cadre du mode glissant d'ordre fractionnaire, la performance du contrôleur dépend fortement de la structure choisie pour la **surface de glissement**. Une forme utilisée dans la littérature [20] intègre à la fois une dérivée classique et un **terme fractionnaire non linéaire**, tel que :

$$S = \dot{e} + KD^\alpha \left[\text{sig}(e)^b \right] \quad (3.10)$$

Avec : $0 < \alpha < 1$, $0 < b < 1$

Ou :

- e : erreur de suivi,
- D^α : dérivée fractionnaire d'ordre $a \in (0, 1)$,
- $\text{sig}(e)^b = |e|^b \cdot \text{sign}(e)$: fonction non linéaire,
- K : gain de pondération.

Par ailleurs, le comportement dynamique du système ainsi que la vitesse de convergence vers la surface, dépend étroitement de ces paramètres :

- **L'ordre fractionnaire α .**
- **La puissance b .**

Ce qui est illustre par les figures 3.2 et 3.3 :

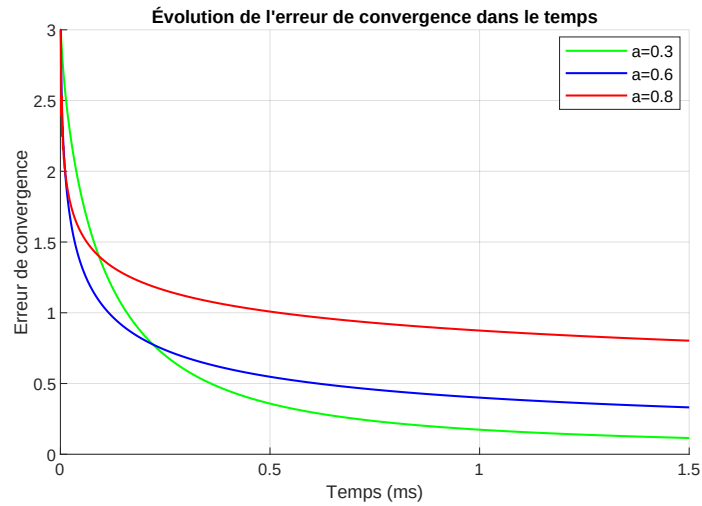


FIGURE 3.2 – Effet de l'ordre fractionnaire α sur la convergence de l'erreur

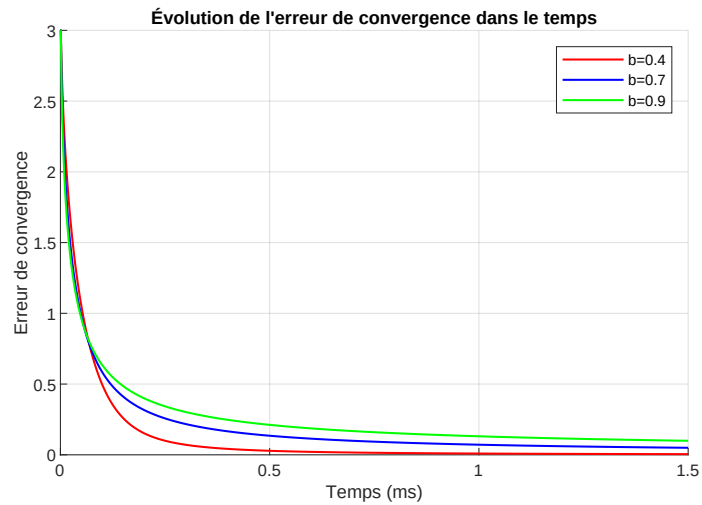


FIGURE 3.3 – Effet de la puissance b sur la convergence de l'erreur

Constatations :

Pour la figure (3.2), nous avons simulé l'effet de α sur la convergence, et ce, pour différentes valeurs. Pour s'y faire, nous fixons K à 5 et b à 0.8.

Après simulation, on note que l'effet de α se divise en deux :

- **Pour un α élevé :** on constate que la convergence est rapide en régime transitoire, tandis qu'elle est plus lente en régime permanent.
- **Pour un α faible :** on constate que la convergence est lente en régime transitoire et devient plus rapide en régime permanent.

Toutefois, nous avons procédé de la même façon pour l'effet de b (3.3). A la différence, nous avons fixé K à 10 et α à 0.4.

Nous constatons ainsi que, **plus b augmente**, plus le temps de convergence diminue. Cela indique que, b est **inversement proportionnel** avec le temps de convergence du système.

Pour conclure, une combinaison optimale des deux paramètres est essentielle afin d'assurer un bon suivi de trajectoire.

3.3.3 Conception de la commande

Dans cette section, nous étudions la surface de glissement fractionnaire proposée, qui constitue une surface de glissement d'ordre fractionnaire généralisée non linéaire.

Nous commençons par établir sa convergence afin d'assurer sa validité théorique. Une évaluation comparative est ensuite réalisée avec une surface déjà étudiée dans la littérature [20], à travers l'analyse de ses performances respectives. Ces résultats permettent de confirmer **la performance et la pertinence** de la surface proposée, et donc de conclure qu'elle est adaptée à une implémentation sur le robot Delta.

Par ailleurs, la surface de glissement proposée dans ce travail, notée S_1 , est définie par :

$$S_1 = \dot{e} + K_1 \operatorname{sig}(e)^{b_1} + D^{\alpha_1} \left[c_1 e + c_2 \operatorname{sig}(e)^{b_2} \right] \quad (3.11)$$

où :

$$K_1, c_1, c_2, b_1, b_2 \in \mathbb{R}^+ : \text{paramètres positifs.}$$

Avec :

$$0 < \alpha_1 < 1, \quad 1 < b_1 < 2, \quad 0 < b_2 < 1 : \text{contraintes sur les paramètres de la surface.}$$

La surface de référence utilisée pour comparaison, notée S_2 , est issue du travail présenté dans [20] :

$$S_2 = \dot{e} + K_2 D^{\alpha_2} \left[\operatorname{sig}(e)^{b_3} \right] + K_3 D^{\alpha_3-1} \left[\operatorname{sig}(e)^{b_4} \right] \quad (3.12)$$

Ces deux surfaces seront comparées en termes de stabilité, de performance en suivi et de réduction du broutement.

Loi de commande de S_1 :

Dans un premier temps, on va déterminer l'expression de **notre loi de commande**. Pour s'y faire, on reprend le modèle dynamique du robot Delta donné par l'équation (3.1), à qui on ajoute une perturbation externe $d \in \mathbb{R}^3$. D'autre part, on lui ajoute et soustrait $\bar{M}\ddot{q}$, ce qui nous donne :

$$\tau = C(q_t, \dot{q}_t) \dot{q}_t + G(q_t) + M(q_t) \ddot{q}_t + \bar{M}\ddot{q}_t - \bar{M}\ddot{q}_t + d \quad (3.13)$$

$$\ddot{q} = \bar{M}^{-1} \tau_t + N_t \quad (3.14)$$

Avec :

$$N_t = -\bar{M}^{-1} [C(q_t, \dot{q}_t) \dot{q}_t + G(q) + d + (M(q_t) - \bar{M}) \ddot{q}_t] \quad (3.15)$$

Afin d'estimer N_t , on utilise le **TDE** pour évaluer le modèle dynamique sans avoir besoin de connaître $\tilde{N}$.

D'où **la loi de commande** suivante :

$$\tau_1 t = \tau_{t-L} - M\ddot{q}_{t-L} + \bar{M} \left(K_1 b_1 |e|^{b_1-1} \dot{e} + D^{\alpha_1+1} \left(c_1 e + c_2 \text{sig}^{b_2}(e) \right) + K_s \text{sign}(S_1) + \ddot{q}_d \right) \quad (3.16)$$

Remarque :

Cette dernière étant une commande sans modèle, elle est facile à implémenter car elle ne requiert pas de connaissance préalable du modèle dynamique.

Preuve de convergence de S_1 :

Dans le but de valider théoriquement la pertinence de la commande (3.3.3), nous procédons à une étude de la preuve de convergence par Lyapunov. L'objectif est de prouver que l'erreur de suivi converge asymptotiquement vers zéro sous l'action de la commande conçue.

Ainsi, on définit la fonction de Lyapunov suivante :

$$V = \frac{1}{2} S_1^2 \quad (3.17)$$

Dont la dérivée s'écrit :

$$\dot{V} = S_1 \dot{S}_1 \quad (3.18)$$

Or, en dérivant S_1 , on obtient :

$$\dot{S}_1 = \ddot{e} + K_1 b_1 |e|^{b_1-1} \dot{e} + D^{\alpha_1+1} (c_1 e + c_2 \text{Sig}^{b_2}(e)) \quad (3.19)$$

En considérant l'erreur dynamique :

$$\ddot{e} = \ddot{q}_d - N_t - M^{-1} \tau_t \quad (3.20)$$

On obtient alors :

$$\dot{V} = S_1 (\ddot{q}_d - N_t - \bar{M}^{-1} \tau_t + K_1 b_1 |e|^{b_1-1} \dot{e} + D^{\alpha_1+1} (c_1 e + c_2 \text{sig}^{b_2}(e))) \quad (3.21)$$

En utilisant la loi de commande définie en 3.3.3, on obtient l'expression suivant :

$$\dot{V} = S_1 (\hat{N} - N_t - K_s \text{sign}(S_1)) \quad (3.22)$$

Avec :

$$\hat{N} - N_t = H_t \quad (3.23)$$

Ainsi, pour garantir la négativité de $\dot{V}$, il suffit que la condition suivante soit satisfaite :

$$\lambda_{\min}(K_s) \geq \|H_t\| \quad (3.24)$$

$$\lambda_{\min}(K_s) \geq \|\hat{N} - N_t\| \quad (3.25)$$

Où : $\lambda_{\min}(K_s)$ désigne la plus petite valeur propre de K_s

Dans ce cas, $\dot{V}$ est définie négative.

Par conséquent, d'après la définition de V , on peut conclure que S_1 converge asymptotiquement vers zéro :

$$S_1 = \dot{e} + K \text{sig}(e)^{b_1} + D^{\alpha_1} [c_1 e + c_2 \text{sig}(e)^{b_2}], \quad \text{avec} \quad \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0 \quad (3.26)$$

De plus, l'erreur de suivi $e(t)$ ainsi que sa dérivée $\dot{e}(t)$ tendent également asymptotiquement vers zéro.

La structure de la commande 3.3.3 correspondant à S_1 est illustrée par la figure ci-contre :

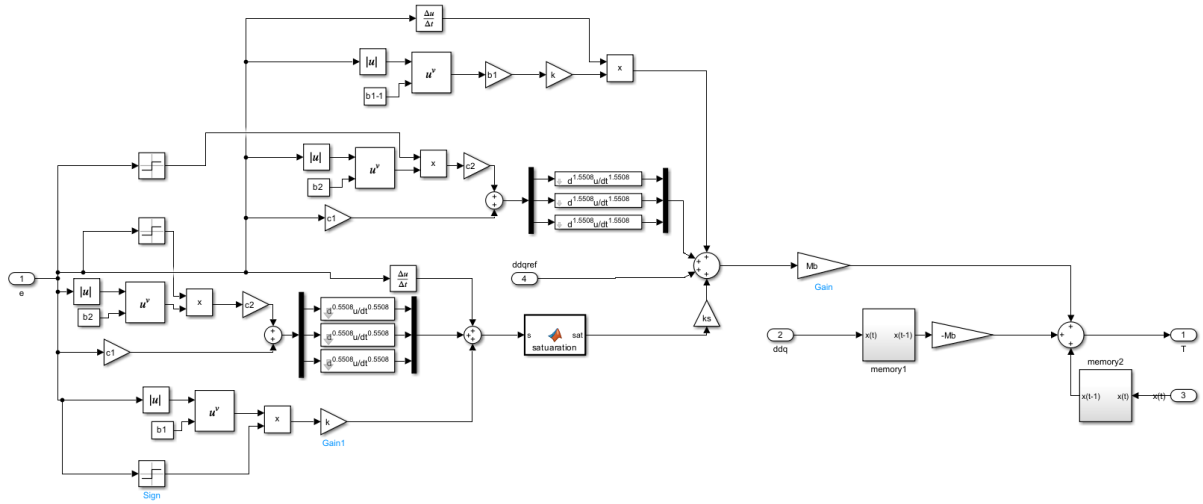


FIGURE 3.4 – Structure de la commande du robot Delta par TDC et mode glissant d'ordre fractionnaire

Loi de commande de S_2 :

On procède de la même manière que S_1 . Ainsi, on a le modèle dynamique du robot donné par l'équation (3.1), à qui on ajoute une perturbation externe $d \in \mathbb{R}^3$. D'autre part, on lui ajoute et soustrait $\bar{M}\ddot{q}$, ce qui nous donne :

$$\tau = C(q_t, \dot{q}_t) \dot{q}_t + G(q_t) + M(q_t) \ddot{q}_t + \bar{M}\ddot{q}_t - \bar{M}\ddot{q}_t + d \quad (3.27)$$

$$\ddot{q} = \bar{M}^{-1} \tau_t + N_t \quad (3.28)$$

Avec :

$$N_t = -\bar{M}^{-1} [C(q_t, \dot{q}_t) \dot{q}_t + G(q) + d + (M(q_t) - \bar{M}) \ddot{q}_t] \quad (3.29)$$

On utilise le **TDE** pour évaluer le modèle dynamique . D'où la loi de commande suivante :

$$\tau_{2t} = \tau_{t-L} - M\ddot{q}_{t-L} + \bar{M} \left(K_2 D^{\alpha_2+1}(\text{Sig}^{b_3}(e)) + K_2 D^{\alpha_3}(\text{Sig}^{b_4}(e)) + K_s \text{sign}(S_2) + \ddot{q}_d \right) \quad (3.30)$$

Preuve de convergence de S_2 :

La littérature [20], donné la validité théorique de la pertinence de la commande (3.3.3). Ainsi, l'étude de la preuve de convergence ce fait par Lyapunov. L'objectif est de prouver que l'erreur de suivi converge asymptotiquement vers zéro sous l'action de la commande conçue.

Ainsi, on définit la fonction de Lyapunov suivante :

$$V = \frac{1}{2} S_2^2 \quad (3.31)$$

Dont la dérivée s'écrit :

$$\dot{V} = S_2 \dot{S}_2 \quad (3.32)$$

Or, en dérivant S_2 , on obtient :

$$\dot{S} = \ddot{e} + K_2 D^{\alpha_2+1}(\text{Sig}^{b_3}(e)) + K_2 D^{\alpha_3}(\text{Sig}^{b_4}(e)) \quad (3.33)$$

En considérant l'erreur dynamique :

$$\ddot{e} = \ddot{q}_d - N_t - M^{-1} \tau_t \quad (3.34)$$

On obtient alors :

$$\dot{V} = S_2(\ddot{q}_d - N_t - \bar{M}^{-1} \tau_t + K_2 D^{\alpha_2+1}(\text{Sig}^{b_3}(e)) + K_3 D^{\alpha_3}(\text{Sig}^{b_4}(e))) \quad (3.35)$$

En utilisant la loi de commande définie en 3.3.3, on obtient l'expression suivant :

$$\dot{V} = S_1(\hat{N} - N_t - K_s \text{sign}(S_1)) \quad (3.36)$$

Avec :

$$\hat{N} - N_t = H_t \quad (3.37)$$

Ainsi, pour garantir la négativité de $\dot{V}$, il suffit que la condition suivante soit satisfaite :

$$\lambda_{\min}(K_s) \geq \|H_t\| \quad (3.38)$$

$$\lambda_{\min}(K_s) \geq \|\hat{N} - N_t\| \quad (3.39)$$

Où : $\lambda_{\min}(K_s)$ désigne la plus petite valeur propre de K_s

Dans ce cas, $\dot{V}$ est définie négative.

Par conséquent, d'après la définition de V , on peut conclure que S_1 converge asymptotiquement vers zéro :

$$S_2 = \dot{e} + K_2 D^{\alpha_2} [\text{sig}(e)^{b_3}] + K_3 D^{\alpha_3-1} [\text{sig}(e)^{b_4}] \quad (3.40)$$

De plus, l'erreur de suivi $e(t)$ ainsi que sa dérivée $\dot{e}(t)$ tendent également asymptotiquement vers zéro.

Étude comparative :

Après avoir prouver la convergence de la surface S_1 , comme montre dans la section précé-

dente, nous nous intéressons maintenant à montrer que ses performances dépassent de loin celles de la surface S_2 .

Pour s'y faire, nous avons pris des gains fixes et réalisé plusieurs simulations afin d'optimiser les gains respectifs de S_1 et S_2 , et ce de façon empirique, jusqu'à aboutir aux résultats suivants :

1. Résultats simulation TDC avec S_1 :

$$\begin{array}{llll} \bar{M} = 1,999 \times 10^{-4} & k_s = 641,6 & c_1 = 15,0914 & c_2 = 13,4548 \\ k = 21,9999 & b_1 = 1,2611 & b_2 = 0,8909 & \alpha_1 = 0,5508 \end{array}$$

2. Résultats simulation TDC avec S_2 :

$$\begin{array}{llll} \bar{M} = 1,999 \times 10^{-4} & k_s = 641,6 & k_1 = 15,0914 & k_2 = 13,5948 \\ b_3 = 0,9909 & b_4 = 0,5998 & \alpha_2 = 0,5998 & \alpha_3 = 0,9989 \end{array}$$

Par la suite, nous avons observé le comportement de :

- **La trajectoire opérationnelle,**
- **L'erreur de poursuite,**
- **Le couple.**

de chacune des commandes, en adoptant deux scénarios avec deux temps d'exécutions différents (**0.2 0.5 secondes**) .

- **Temps d'exécution 0.5 secondes (Cas nominal) :**

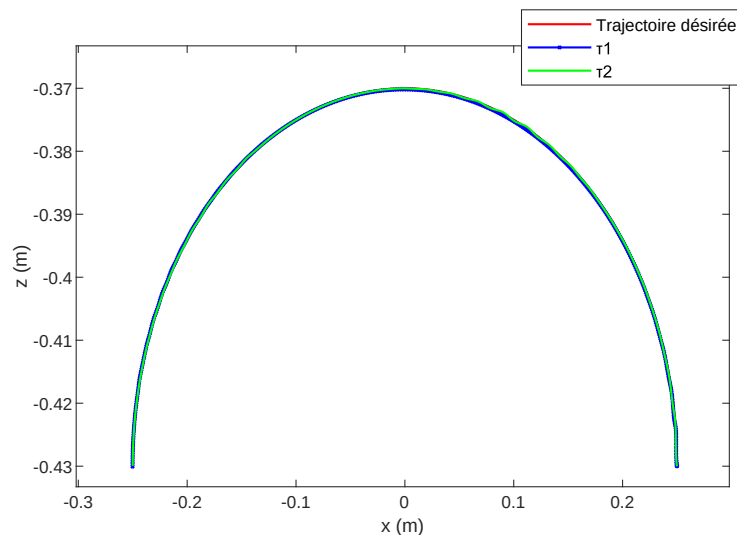


FIGURE 3.5 – Suivi de trajectoire des deux commandes τ_1 et τ_2

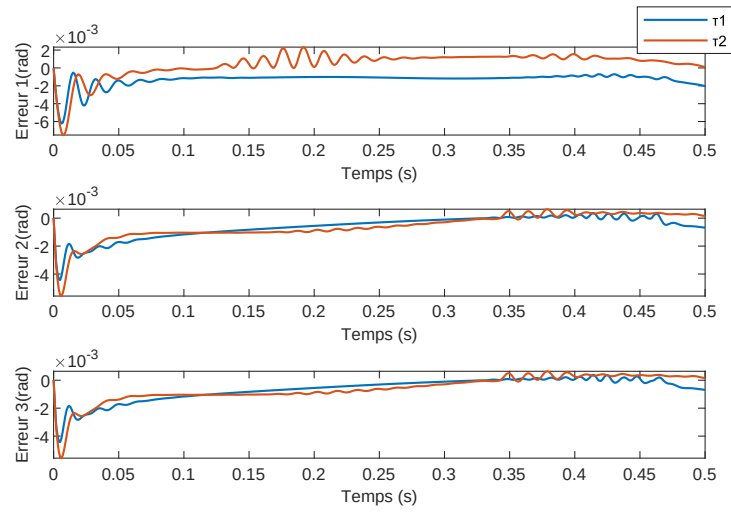


FIGURE 3.6 – Erreurs articulaires obtenues par les deux commandes τ_1 et τ_2

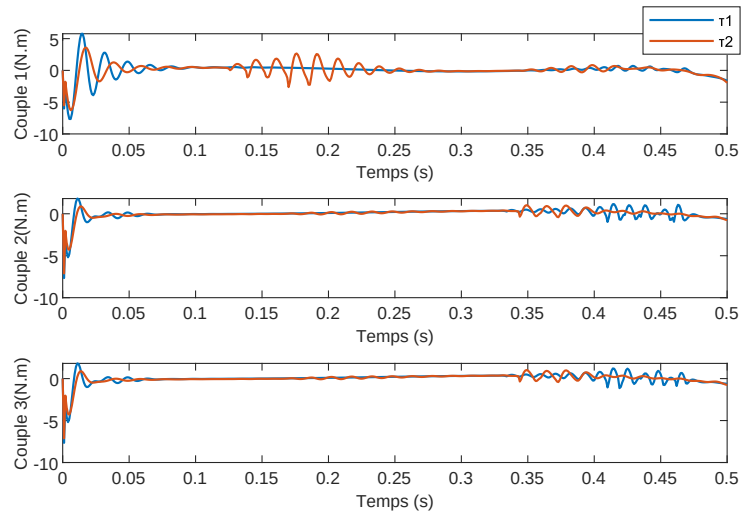


FIGURE 3.7 – Couples obtenus par les deux commandes τ_1 et τ_2

— Temps d'exécution 0.2 secondes (Haute cadence) :

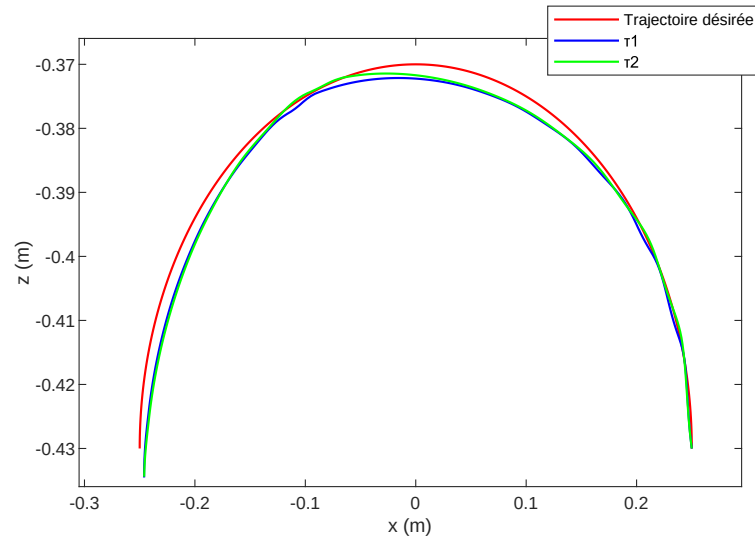


FIGURE 3.8 – Suivi de trajectoire des deux commandes τ_1 et τ_2

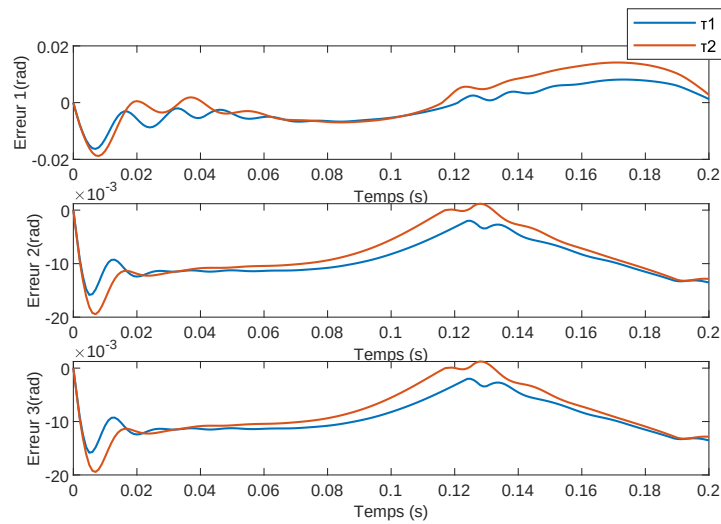


FIGURE 3.9 – Erreurs articulaires obtenues par les deux commandes τ_1 et τ_2

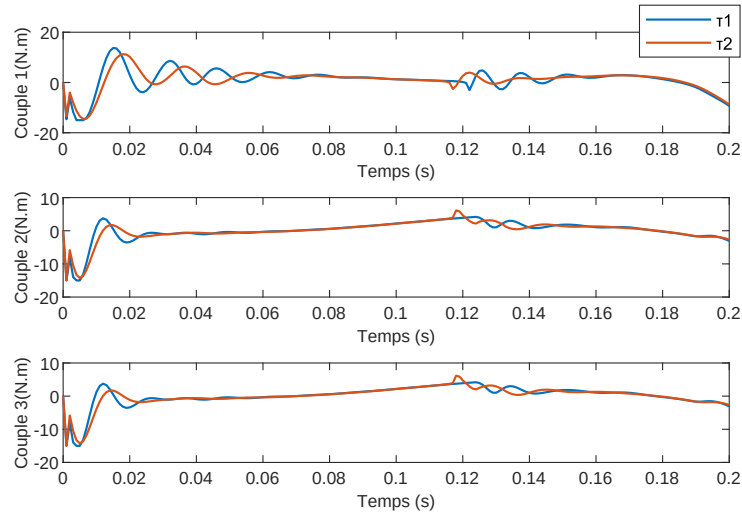


FIGURE 3.10 – Couples obtenus par les deux commandes τ_1 et τ_2

Remarque :

Le suivi de trajectoire réalisé par les commandes τ_1 et τ_2 présente de très bonnes performances en **régime lent (temps d'exécution de 0.5 s)**, où les trajectoires obtenues se **superposent presque parfaitement** à la référence. Cela traduit une précision élevée et comparable entre les deux approches.

En revanche, dans un contexte de **mouvement plus rapide (temps d'exécution de 0.2 s)**, la commande τ_1 s'**éloigne** davantage de la trajectoire désirée, tandis que la commande τ_2 parvient à mieux maintenir le suivi. Cette observation suggère que τ_2 est plus précise face aux variations dynamiques.

L'analyse des **erreurs articulaires** est renforcée par le calcul de l'**erreur quadratique moyenne** (RMS), qui permet de quantifier la précision du suivi sur chaque articulation. Pour 0.5 s, les valeurs **RMS** sont très faibles, avec (0.0014, 0.0011, 0.0011) pour τ_1 et (0.0015, 0.0010, 0.0010) pour τ_2 . Pour 0.2 s, les erreurs **augmentent**, atteignant (0.0061, 0.0098, 0.0098) pour τ_1 et (0.0083, 0.0094, 0.0094) pour τ_2 . Bien que les valeurs soient proches, τ_1 montre une **meilleure précision** sur la première articulation, souvent la plus sollicitée dans les configurations du robot Delta.

Enfin, l'analyse des **couples** appliqués met en évidence des différences importantes. La commande τ_1 engendre des oscillations marquées au début de la trajectoire mais par la suite s'atténuent et donc donne un résultats meilleur que celui de τ_2 .

Pour conclure, on note que la commande τ_1 est **plus résiliente** que la commande τ_2 .

3.4 Perspective d'amélioration de la commande

Au cours de nos expérimentations, l'utilisation de **la fonction de saturation** comme alternative au **terme discontinu** $K_s \text{sign}(S)$ s'est révélée insuffisante. En effet, bien qu'elle permette de **réduire** les broutements (chattering), elle dégrade **significativement les performances** globales de la commande. Cette dégradation se manifeste par une dynamique lente et des erreurs de suivi plus marquées, rendant les résultats de simulation peu fiables.

Pour y remédier, plusieurs stratégies d'amélioration ont été explorées dans la littérature. Parmi elles, la **loi de convergence hyperbolique double** (Double Hyperbolic Reaching Law, **DHRL**) représente une alternative prometteuse.

Étudiée notamment dans l'article [24], cette approche repose sur la combinaison de deux fonctions non linéaires : la tangente hyperbolique $\tanh(aS)$, qui adoucit la transition lorsque la variable de glissement S est proche de zéro, et la fonction sinus hyperbolique inverse $\text{asinh}(bS^q)$, qui favorise une convergence rapide loin de l'équilibre.

La **loi de convergence** considérée est donnée par :

$$\dot{s} = -k_4 \tanh(aS) - k_5 |S| \cdot \text{asinh}(bS^q) \quad (3.41)$$

avec $k_4, k_5, a, b > 0$ et q un entier impair.

Cette formulation permet de concevoir une commande continue, réduisant significativement le broutement (chattering) tout en assurant une bonne réactivité face aux perturbations.

En intégrant cette loi dans la structure de commande actuelle, on obtiendrait la loi suivante :

$$\begin{aligned} \tau_t = \tau_{t-L} - M\ddot{q}_{t-L} + \bar{M} \Big(& K_1 b_1 |e|^{b_1-1} \dot{e} + D^{\alpha_1+1} \left(c_1 e + c_2 \text{sig}^{b_2}(e) \right) \\ & + k_4 \tanh(aS) - k_5 |S| \cdot \text{asinh}(bS^q) + \ddot{q}_d \Big) \end{aligned} \quad (3.42)$$

La **preuve de convergence** de cette stratégie a été démontrée dans [24] à l'aide de la théorie de Lyapunov, garantissant une stabilité asymptotique en présence d'incertitudes ou de perturbations.

Ainsi, l'intégration future de la loi **DHRL** dans notre stratégie de commande constitue une piste sérieuse pour améliorer la **robustesse** et la **précision** du système tout en limitant les phénomènes de broutement. Cette démarche pourrait faire l'objet de travaux complémentaires et d'optimisations ultérieures.

3.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté la conception d'une commande robuste pour un robot Delta basée sur l'approche **TDC** (Time Delay Control) associée à une commande par mode glissant d'ordre fractionnaire. Après avoir vu les limites des commandes classiques en présence d'incertitudes et de perturbations, nous avons justifié le choix d'une surface de glissement fractionnaire, permettant de combiner entre avantages de la commande robuste et la souplesse offerte par le calcul fractionnaire.

Les résultats de simulation obtenus ont permis de comparer deux approches de commande : τ_1 et τ_2 . L'étude comparative a mis en évidence une bonne précision de suivi pour les deux commandes dans des conditions nominales, avec des erreurs très faibles. Par conséquent, lors de changements de cadence, la commande τ_1 s'est avérée plus adaptée, avec des erreurs articulaires mieux contrôlées.

L'ensemble de ces résultats confirme l'intérêt de l'approche **TDC** associée à une commande fractionnaire pour améliorer la robustesse et la qualité de suivi d'un robot parallèle comme le Delta.

Par ailleurs, afin d'obtenir de meilleures performances et une **atténuation significative** du phénomène de **broutement**, diverses stratégies d'amélioration peuvent être envisagées, telles que **la loi de convergence hyperbolique double DHRL**, décrite comme l'une des approches les plus prometteuses du fait qu'elle combine deux fonctions non linéaires : la tangente hyperbolique $\tanh(aS)$ et $\operatorname{asinh}(bS^q)$.

Chapitre 4

Étude et implémentation du système mécatronique

4.1 Introduction

Ce chapitre présente l'ensemble du processus de conception, d'intégration et de mise en œuvre du système mécatronique du robot parallèle Delta . Le projet s'inscrit dans le cadre d'un laboratoire de recherche et constitue un projet de fin d'études, réalisé dans le temps imparti et avec des moyens limités.

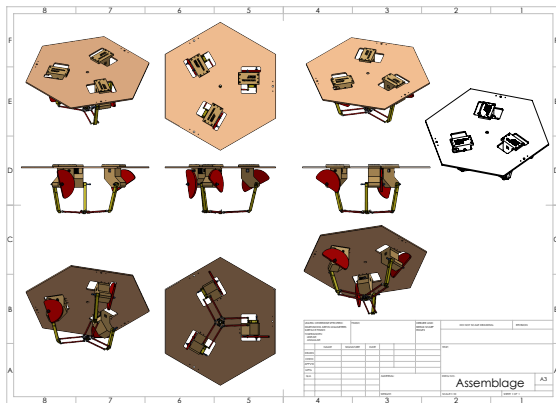


FIGURE 4.1 – Dessin technique 2D du Robot Delta (SolidWorks).



FIGURE 4.2 – Robot Delta.

4.2 Partie mécanique : structure du robot Delta

Le robot Delta possède une structure légère, rigide et optimisée pour la précision ainsi que la répétabilité des mouvements. La conception a privilégié l'utilisation de matériaux accessibles et l'impression 3D pour la majorité des pièces, facilitant la fabrication et la maintenance .

4.2.1 Base support

La base est réalisée en panneau MDF de 70×70 cm, épaisseur 10 mm, découpée à la scie mécanique puis laissée brute. Cette base assure la rigidité de l'ensemble et sert de support aux moteurs, qui sont facilement accessibles pour la maintenance.

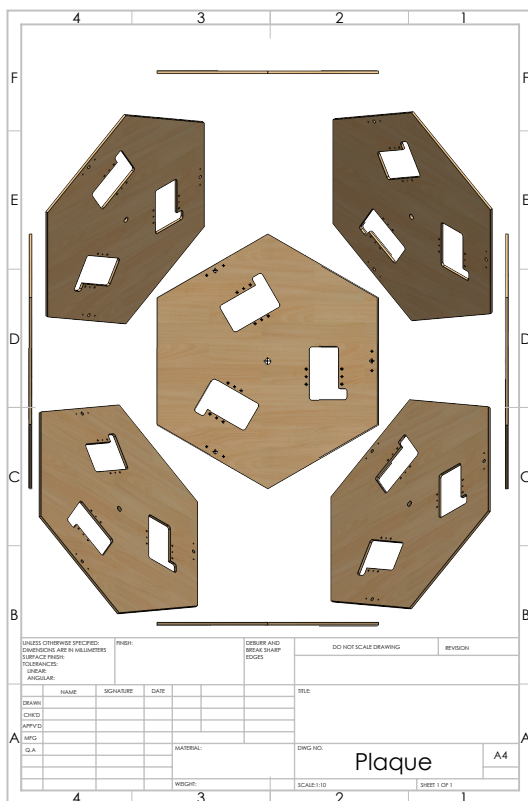


FIGURE 4.3 – Dessin technique 2D de la base support(SolidWorks).

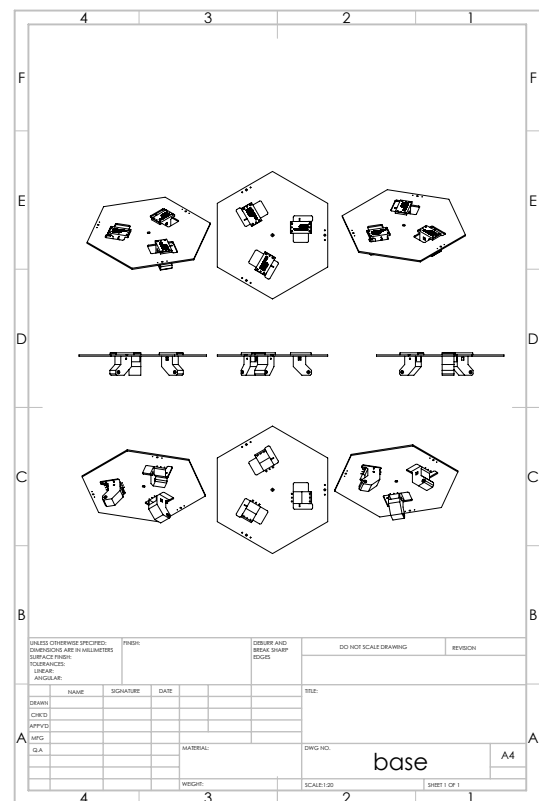


FIGURE 4.4 – Dessin technique 2D de la base support avec support Moteurs(SolidWorks).

4.2.2 Supports moteurs et positionnement

Les supports moteurs, conçus sur-mesure et imprimés en 3D (PLA, remplissage 10%), sont vissés verticalement à la base. Leur positionnement, validé par une conception mécanique sur ordinateur puis impression d'un gabarit papier, forme un triangle équilatéral de rayon $R = 150\text{mm}$. Les axes des moteurs NEMA 17 convergent vers le centre, ce qui assure un déploiement symétrique des bras, séparés de 120° autour du centre.

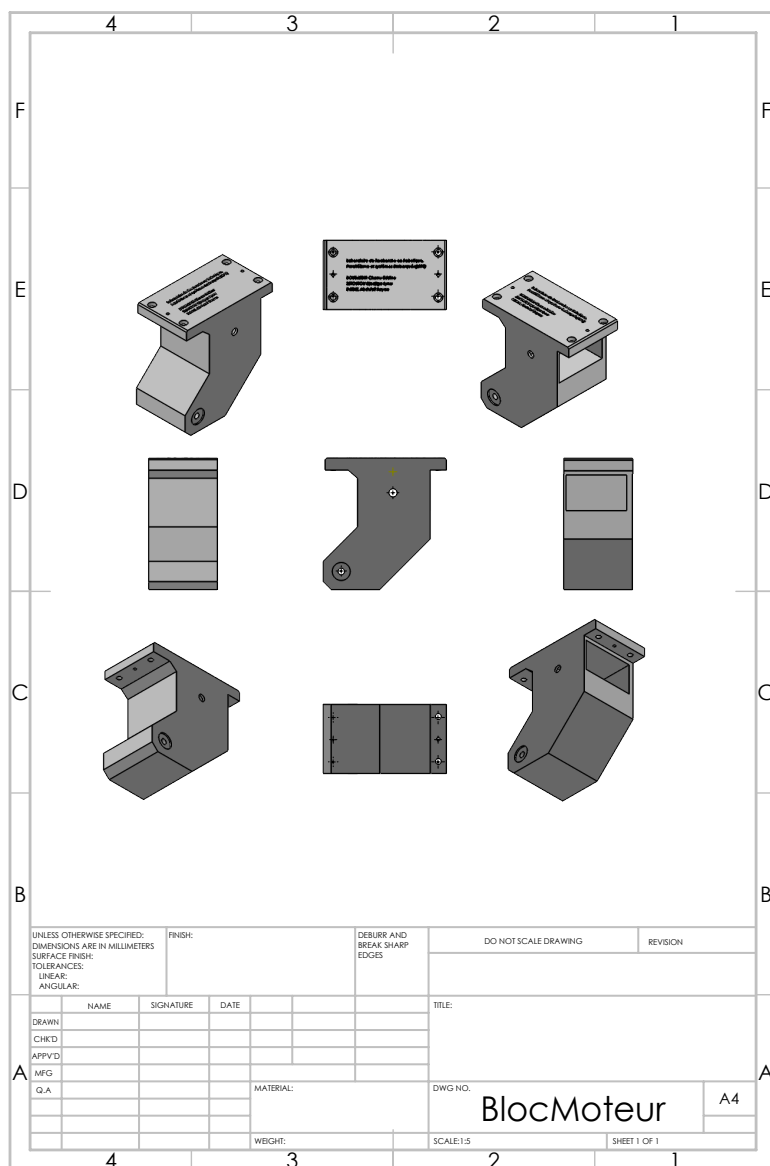


FIGURE 4.5 – Dessin technique 2D du support moteur.(SolidWorks).

4.2.3 Bras articulés et parallélogramme

Chaque moteur actionne un bras proximal imprimé en PLA (une pièce, 200 mm de long), relié au support par une rotule imprimée. À l'extrémité de chaque bras proximal, un parallélogramme articulé composé de deux tubes PLA (190 mm) assure la liaison distale. Les rotules sont fixées aux tubes avec un bout de métal, les tubes étant maintenus par des ressorts pour garantir la flexibilité. Au total, on compte trois bras proximaux et six tubes distaux (deux par bras), la pince étant fixée en bout de bras.

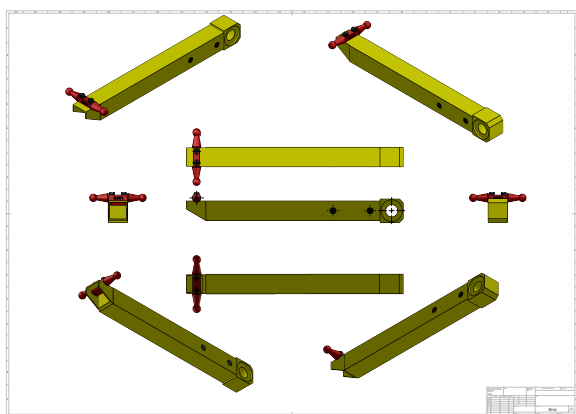


FIGURE 4.6 – Dessin technique 2D du bras articulés (SolidWorks).

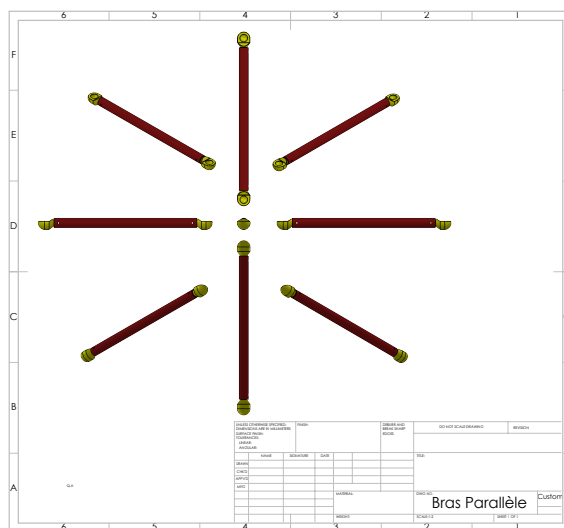


FIGURE 4.7 – Dessin technique 2D du bras parallélogramme(SolidWorks).

4.2.4 Transmission moteur-bras par courroie GT2 et demi-cercle

La transmission du mouvement du moteur vers les bras articulés s'effectue à l'aide d'une courroie crantée GT2 et d'un système poulie-demi-cercle :

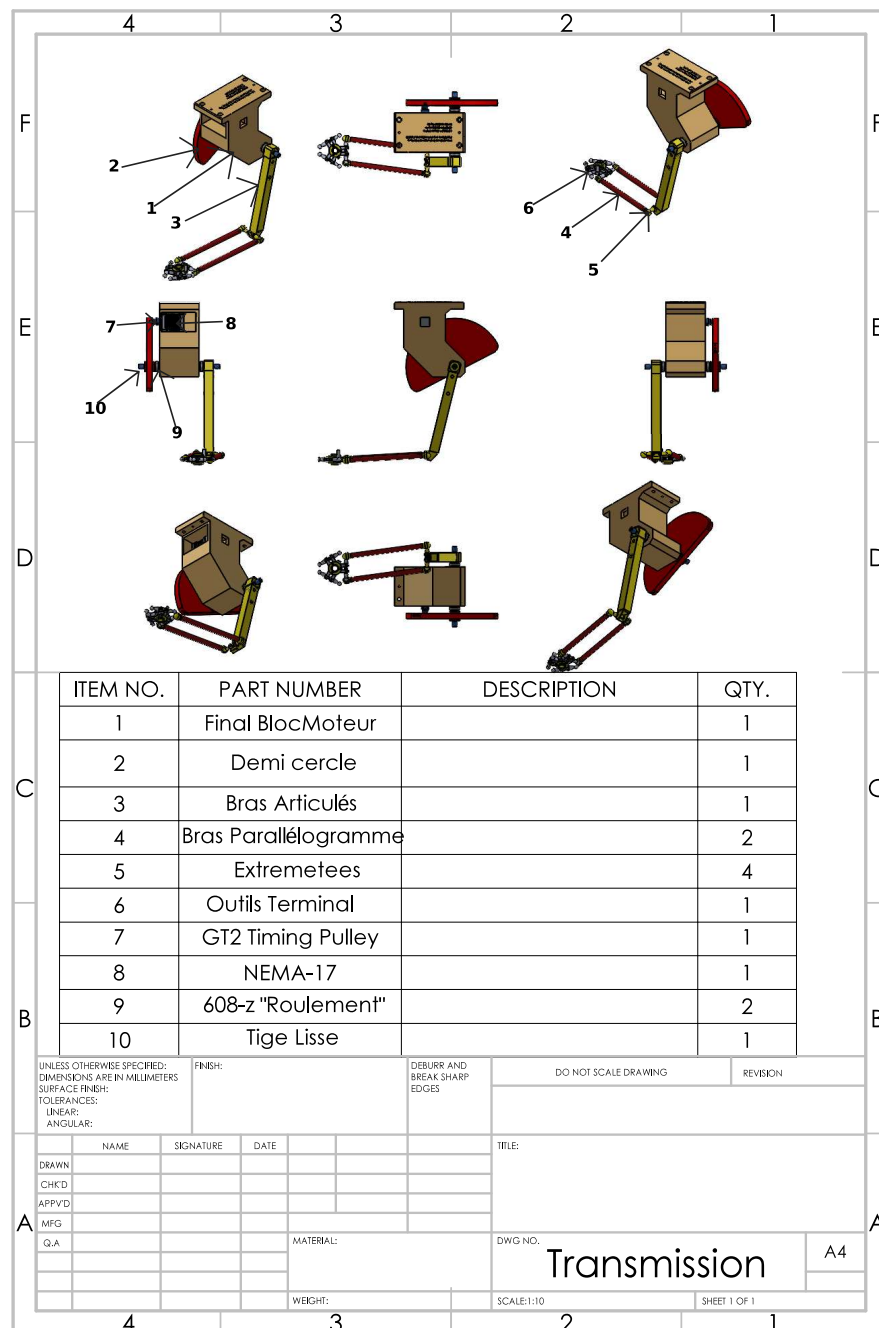


FIGURE 4.8 – Dessin technique 2D du support moteur.(SolidWorks).

- Une poulie GT2 (16 dents) est montée sur l'axe du moteur NEMA 17.
- Une courroie GT2 fait le lien entre cette poulie motrice et une poulie folle, guidant le mouvement.

- La courroie est ensuite fixée sur un demi-cercle imprimé (en PLA), qui constitue le support principal de la rotation.
- Le demi-cercle est monté sur une tige lisse de 8 mm de diamètre, qui traverse un roulement inséré dans le support moteur pour minimiser le frottement et assurer la rigidité de l'ensemble.
- Lorsque le moteur tourne, il entraîne la courroie, qui fait pivoter le demi-cercle. Ce demi-cercle, solidaire de la tige lisse, transmet alors la rotation aux bras articulés supérieurs et inférieurs.
- Le mouvement des bras articulés (proximal et distal, en parallélogramme) permet le déplacement précis de l'outil terminal du robot dans l'espace x, y, z .

Cette solution mécanique assure :

- Un mouvement synchronisé et fluide des bras,
- Une réduction du jeu mécanique grâce à l'utilisation du roulement,
- Une maintenance facilitée par la modularité du système (la tige lisse et le demi-cercle peuvent être démontés rapidement).

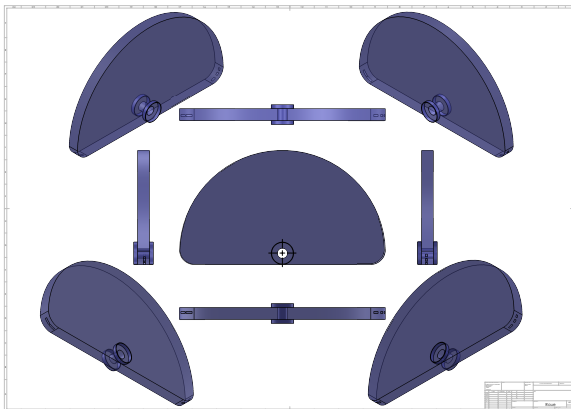


FIGURE 4.9 – Dessin technique 2D du demi-cercle(SolidWorks).

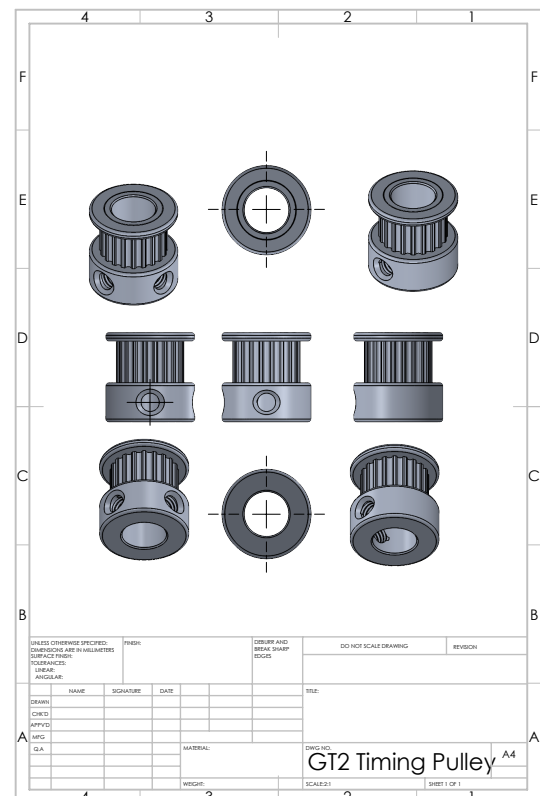


FIGURE 4.10 – Dessin technique 2D de la pulley GT2(SolidWorks).

4.2.5 Analyse détaillée de la conception mécanique et des liaisons

Cette section présente l'assemblage mécanique complet du robot Delta, en mettant en évidence les différents types de liaisons, les méthodes de fixation, les matériaux utilisés, ainsi que les avantages et les limitations de cette conception.

Assemblage complet : Le montage mécanique est structuré comme suit, du support vers l'outil terminal :

- **Écrou**
- **Rondelle frein**
- **Pièce demi-cercle imprimée en 3D** (liée à la courroie GT2 par collage)
- **Roulement à billes**
- **Rondelle de friction plastique (322672152/0)**
- **Support moteur** (fixé sur la plaque en bois)
- **Rondelle de friction plastique (322672152/0)**
- **Roulement à billes**
- **Pièce imprimée en 3D (bras articulé)**
- **Rondelle frein**
- **Écrou**

L'ensemble est monté sur une **tige lisse en acier de diamètre 8 mm**, filetée aux extrémités, qui sert d'axe de rotation pour les bras articulés.



FIGURE 4.11 – Pièce mécanique standard.

Types de liaisons mécaniques :

- **Liaison pivot** : entre le bras et le support moteur, assurée par des roulements.
- **Liaison pivot** : entre bras articulés et bielles parallèles (avec vis traversantes).
- **Liaison pivot** : entre bielles et outil terminal (plateforme mobile).
- **Liaison encastrement/freinée** : entre le demi-cercle et la courroie, réalisée par collage à la super glue.

Fixation des composants :

- **Supports moteurs** fixés par vis sur une plaque MDF de dimensions 70×70 cm, épaisseur 5 mm.
- **Pièces imprimées (en PLA)** vissées ou assemblées à l'aide de vis M3/M4.
- **Tiges lisses** maintenues par écrous + rondelles frein de chaque côté pour éviter le jeu axial.
- **Courroie GT2** collée sur le demi-cercle à l'aide de super glue.

Méthode de traçage et implantation sur la base :

- L'origine du système est définie au centre de la base.
- Les moteurs sont disposés en triangle équilatéral, espacé de 120° .
- La distance entre chaque moteur et le centre est de 150 mm.
- Les emplacements sont tracés à la règle et rapporteur, puis découpés à la scie ou perceuse.

Avantages de la conception :

- Utilisation de **PLA à 10%** : impression rapide, poids réduit.
- Structure **modulaire** : démontable facilement.
- **Courroie GT2** assure une transmission souple et efficace.
- **Rondelles de friction** réduisent les vibrations.
- **Roulements** assurent une rotation fluide sans jeu.
- Coût réduit, fabrication accessible (bois, impression 3D).

Limitations identifiées :

- Le PLA à faible remplissage est sensible à la chaleur et aux contraintes.
- Les fixations collées peuvent se décoller à long terme.
- La plaque MDF de 5 mm peut se déformer.
- Tolérance des pièces imprimées à contrôler.

Axes d'amélioration :

- Renforcer les zones critiques avec du PLA à 40–50% de remplissage.
- Remplacer certaines liaisons imprimées par des rotules industrielles.
- Prévoir un système de tension ajustable pour les courroies.
- Passer à une plaque MDF de 8 ou 10mm pour plus de rigidité.

Optimisation et ajustements : Au cours de l'assemblage, il a été nécessaire de renforcer la fixation du demi-cercle et d'ajuster la tension de la courroie GT2 pour limiter les jeux et garantir la répétabilité du mouvement. Le choix d'un demi-cercle, combiné à une tige lisse montée sur roulement, s'est révélé optimal pour assurer la rigidité et la fiabilité de la transmission, malgré les limites inhérentes à l'impression 3D pour les grandes pièces sollicitées mécaniquement.

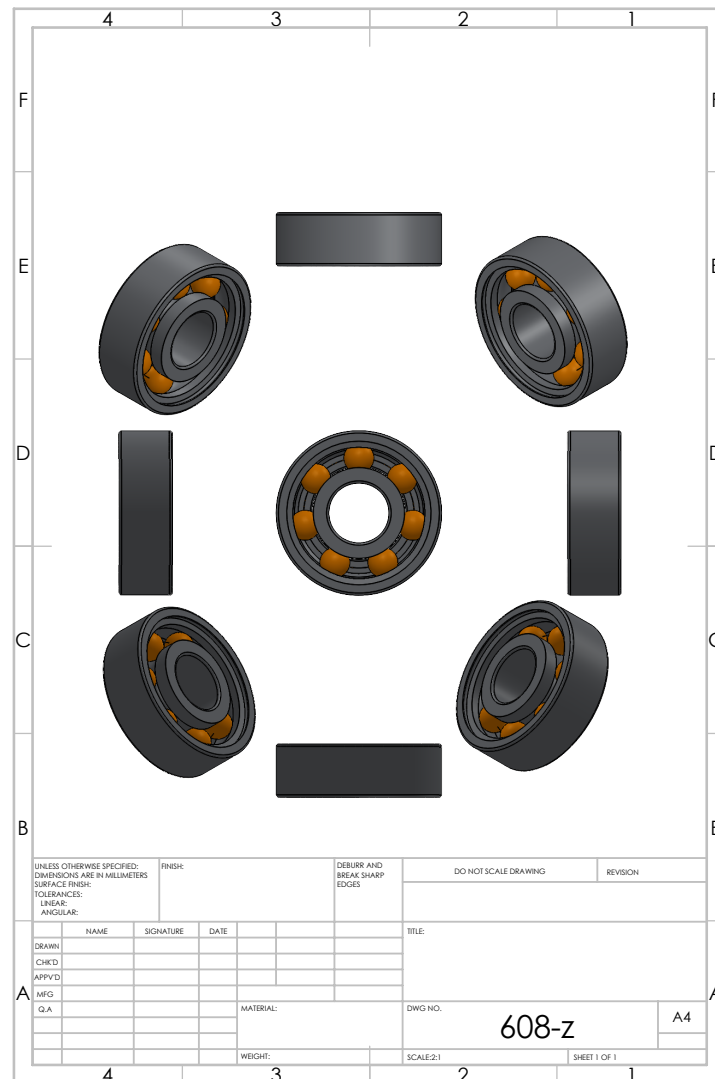


FIGURE 4.12 – Dessin technique 2D du roulement.(SolidWorks).

Choix de fabrication et recommandations

- Impression 3D (PLA) pour supports, bras, rotules et pièces d'assemblage (72h, 1,5 bobine consommée).
- Visserie M3/M4 standard ; prévoir de fileter les extrémités des tiges lisses et pièces imprimées.
- Il est conseillé de connaître la tolérance de son imprimante, d'adapter les filetages, et de demander conseil à des experts. Prévoir des pièces de rechange en cas de problème d'usure ou de points durs dans les rotules.

Limitations et conseils pratiques Certaines pièces imprimées n'étaient pas toujours parfaitement identiques à leur modélisation. Le manque de matériel (tige lisse) a également pu retarder le montage. Il faut donc anticiper les aléas d'usinage et de tolérance, et tester la mobilité des rotules.

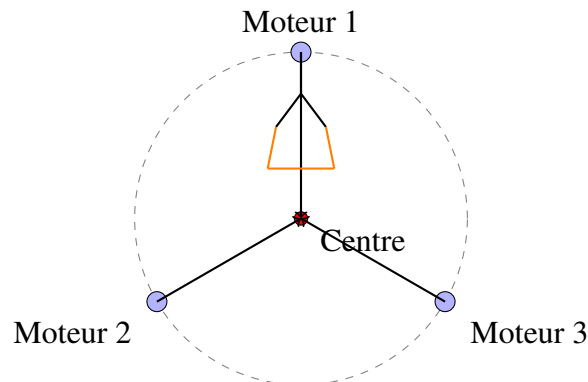


FIGURE 4.13 – Positionnement des supports moteurs en triangle équilatéral (angle 60° entre axes) et exemple de bras proximal et parallélogramme distal.

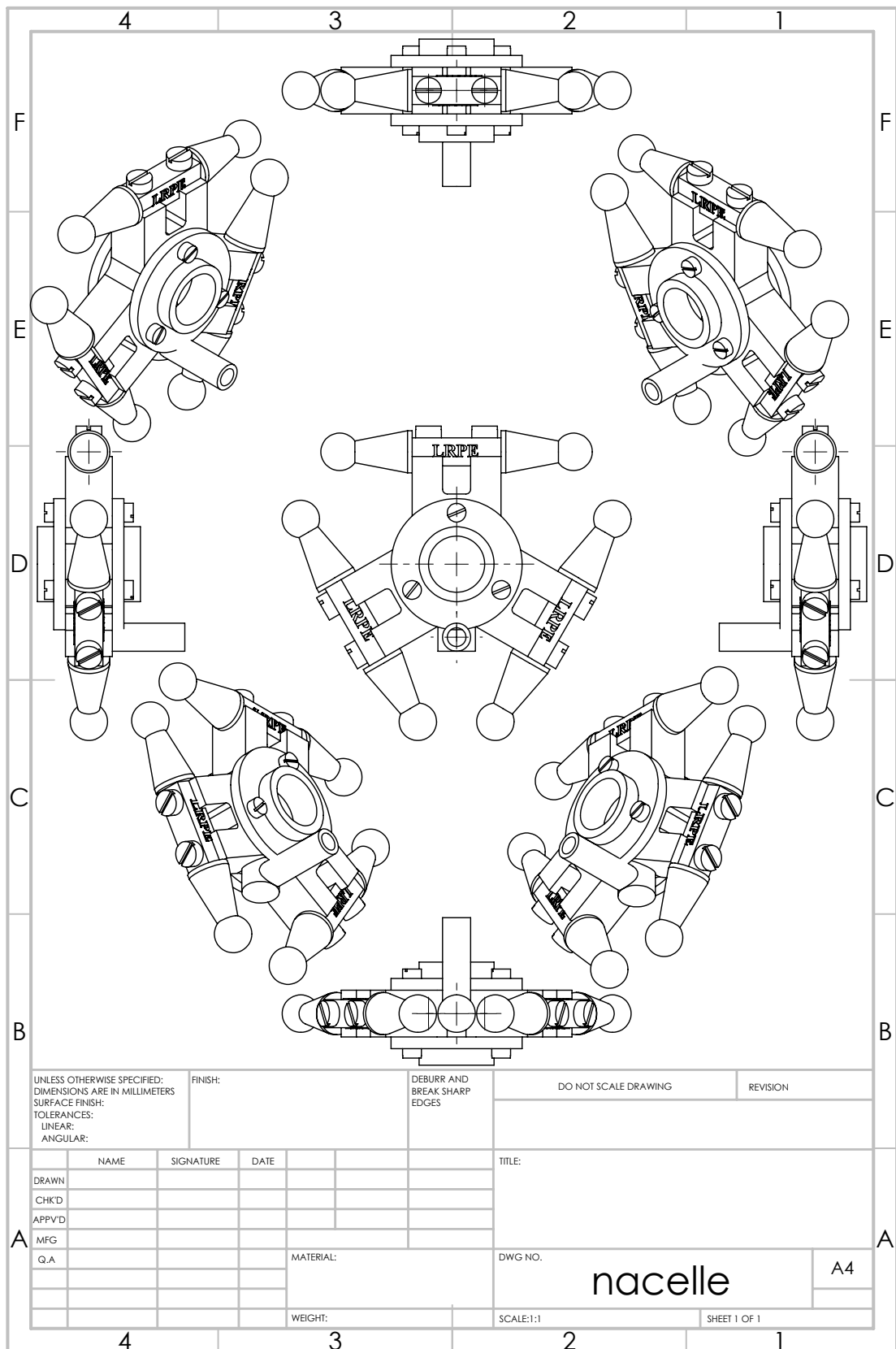


FIGURE 4.14 – Dessin technique 2D de l'outil terminal.(SolidWorks).

4.3 Partie électronique

L'architecture électronique a été conçue pour être simple, modulaire et compatible avec le prototypage rapide [25], [26] :

- **Microcontrôleur** : Arduino Mega 2560 pour la gestion des signaux moteurs et des capteurs.
- **Carte de commande** : RAMPS 1.4 (interface entre Arduino, drivers et moteurs).
- **Drivers moteurs** : DRV8825 pour NEMA 17.
- **Capteurs** : Encodeurs magnétiques AS5600 (12 bits) sur chaque axe moteur. Pas de fins de course installés.
- **Alimentation** : Bloc 30V/3A, sans protection électrique supplémentaire.



FIGURE 4.15 – Composants électroniques.(SolidWorks).

Adaptation des capteurs magnétiques AS5600

Lors de l'intégration des encodeurs magnétiques AS5600, un problème a été rencontré avec la communication I2C : la présence de la résistance **R4** (pull-up interne sur la ligne SDA ou SCL) provoquait des erreurs de détection sur le bus, rendant la lecture impossible ou erratique depuis l'Arduino. Après consultation du schéma de développement du module AS5600 et des forums de la communauté, il a été décidé de retirer la résistance R4 du circuit. Cette modification a permis d'éliminer les conflits sur le bus I2C.

Dans un second temps, afin de simplifier la lecture des valeurs et éviter tout conflit logiciel, le capteur a été utilisé en sortie analogique (V_{mout}), permettant une lecture stable de la position via une entrée analogique de l'Arduino.

Cette approche est confirmée dans la documentation technique AMS du capteur [26] ainsi que dans de nombreux retours utilisateurs sur les forums Arduino et le site officiel du fabricant.

4.4 Partie logicielle

Le développement logiciel du système repose sur une architecture répartie entre la programmation embarquée (temps réel) et la modélisation/simulation sur PC. L'objectif est d'assurer à la fois le contrôle du robot Delta en conditions réelles et la validation préalable en environnement simulé.

- **Arduino IDE** : utilisé pour le développement du code embarqué sur la carte **Arduino Mega 2560**, en langage C++. Le code est structuré en classes selon une approche de **programmation orientée objet** (OOP), afin de favoriser la modularité, la réutilisabilité et la maintenance.
 - Une classe `MotorController` gère individuellement chaque moteur pas-à-pas (initialisation, génération des impulsions, direction).
 - Une classe `EncoderReader` est dédiée à l'acquisition des angles à partir des capteurs AS5600, en mode analogique.
 - Une interface série USB permet la communication bidirectionnelle avec le PC hôte, facilitant les commandes manuelles, le monitoring et la réception de trajectoires générées.
- **MATLAB/Simulink** : utilisé pour la modélisation mathématique et la simulation des performances du robot. Trois aspects principaux sont pris en charge :
 - **Modélisation géométrique directe (MGD) et inverse (MGI)** : permettant de calculer la position de l'effecteur en fonction des longueurs des bras (MGD), et inversement (MGI).
 - **Modélisation dynamique (MDD)** : les équations de mouvement du robot Delta ont été formulées à l'aide du formalisme de Lagrange, puis linéarisées si nécessaire.
 - **Conception des lois de commande** : les régulateurs PD classiques et la commande avancée TDC + SMC-F + DHRL (double hyperbolic reaching law) de ont été simulés et validés sous Simulink, avant toute implémentation embarquée.
- **Génération de trajectoires** : des profils de position et de vitesse ont été générés sous MATLAB à l'aide de splines polynomiales de degré 5 (trajectoires C^2 continues), assurant une transition fluide entre les points clés.
- **Librairies Arduino** : bien que certaines librairies spécialisées (gestion du bus I2C, drivers avancés, etc.) n'aient pas encore été intégrées, le code actuel couvre toutes les fonctionnalités critiques. Le système reste extensible pour intégrer des bibliothèques comme Wire, PID, ou AccelStepper pour une gestion plus fine à l'avenir.

4.5 Difficultés rencontrées et solutions

Les difficultés principales rencontrées sont :

- **Imprécision d'usinage** : Certaines pièces imprimées diffèrent de leur modèle CAO ; nécessité d'ajuster à la main.
- **Manque de matériel** : Retards liés à l'approvisionnement (tige lisse, vis, ressorts...).
- **Assemblage mécanique** : Points durs occasionnels dans les rotules, à corriger en ajustant les pièces ou en prévoyant des pièces de rechange.

Il est recommandé de prévoir une marge sur le matériel, de valider la tolérance d'impression et de documenter les modifications réalisées.

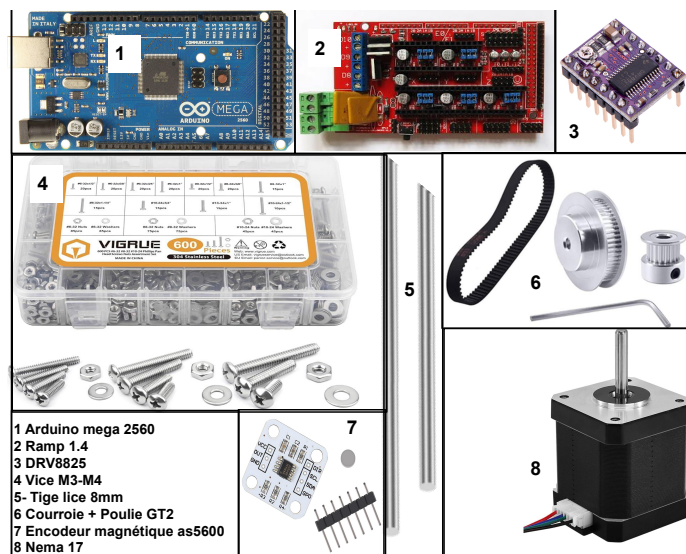


FIGURE 4.16 – Composant utilisé.

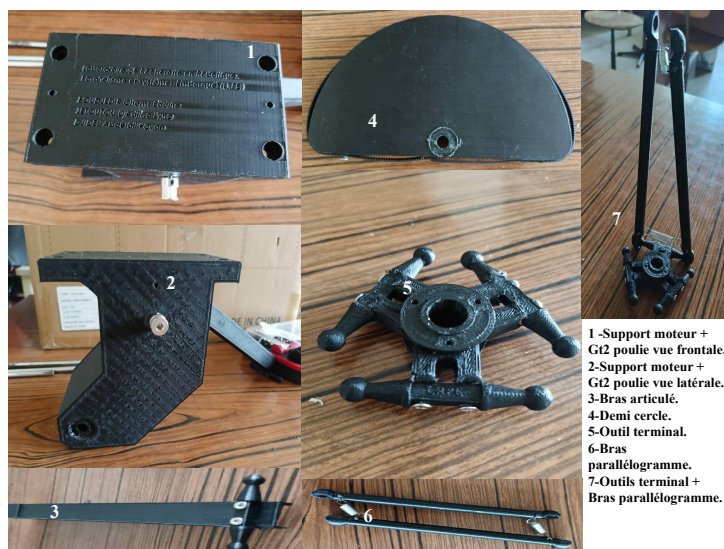


FIGURE 4.17 – Pièces imprimées.

4.6 Intégration de la commande implémentée (TDC / PD-Fractionnaire)

Deux lois de commande principales ont été simulées :

- **PD classique** : $u(t) = K_p e(t) + K_d \frac{de(t)}{dt}$
- **PD fractionnaire** : $u(t) = K_p e(t) + K_d D^\alpha e(t), 0 < \alpha < 1$
- **TDC (Time Delay Control)** : $\tau_t = \bar{M} (\ddot{q}_d + K_d \dot{\tilde{q}} + K_p \tilde{q}) + \tau_{t-L} - \bar{M} \ddot{q}_{t-L}$

Les calculs de commande sont pour l'instant effectués sur PC (via MATLAB/Simulink). L'approximation de la dérivée fractionnaire repose sur la méthode [27]. La phase de tuning embarquée et de tests réels reste à finaliser.

4.7 Tests expérimentaux ou semi-expérimentaux

Les tests expérimentaux complets (précision, suivi de trajectoire, validation des lois de commande en boucle fermée) n'ont pas encore été réalisés à ce stade du projet. Aucune mesure quantitative (ex : RMS, trajectoires réelles vs simulées) n'est encore disponible, mais la plateforme est prête pour des campagnes de tests dès la finalisation du câblage et de la programmation embarquée.

4.8 Conclusion

Notre système Delta constitue une plateforme flexible d'expérimentation en robotique parallèle, démontrant la faisabilité d'une approche hybride (impression 3D et mécanique traditionnelle) pour le prototypage robotique. Des pistes d'amélioration incluent l'implémentation complète des lois de commande sur Arduino, la réalisation de tests réels, et l'intégration d'outils de diagnostic avancés.

Conclusion générale et perspective

Ce travail a porté sur la conception, la réalisation et la commande d'un robot parallèle de type Delta, dans le but de proposer une solution à la fois performante, flexible et accessible pour des tâches industrielles répétitives telles que le pick and place. Le projet s'est articulé autour de deux axes principaux : le développement d'un prototype mécatronique fonctionnel du robot Delta, et la mise en œuvre de différentes stratégies de commande, notamment basées sur le calcul fractionnaire.

Sur le plan mécanique, une approche de prototypage hybride a été adoptée, combinant l'impression 3D et des composants mécaniques standards tels que poulie GT2, tige lisse 8mm, courroie GT2. La modélisation a été réalisée sous SolidWorks, puis l'ensemble a été assemblé. Dans une orientation électronique on a utilisé des composants tels que la carte Arduino Mega 2560, le shield RAMPS 1.4, les drivers DRV8825 et les capteurs AS5600 et les moteurs Nema 17.

Du point de vue de la commande, plusieurs approches ont été développées, notamment la commande **PD classique**, la commande **PD d'ordre fractionnaire**, et une commande combinant entre **TDC** et **mode glissant fractionnaire**. Ces stratégies ont été simulées sous MATLAB/Simulink pour évaluer leur efficacité. Les résultats ont montré que l'introduction de l'opérateur fractionnaire améliore la **souplesse** de la commande et permet une meilleure adaptation du système aux différentes conditions de fonctionnement. L'analyse comparative, basée sur le suivi de trajectoire, les erreurs articulaires (**RMS**) et les couples appliqués, a permis de mettre en évidence les atouts de la **commande fractionnaire**, notamment sa capacité à maintenir de bonnes performances même à haute cadence, tout en générant des signaux de couple plus souples et moins agressifs.

Enfin, ce mémoire contribue également à la mise en place d'une plateforme de test fonctionnelle au sein du laboratoire, qui pourra servir à l'évaluation future de stratégies de commande avancées. Le robot Delta réalisé pourra ainsi être utilisé comme support pédagogique et expérimental pour d'autres travaux académiques dans le domaine de la robotique et de l'automatique.

Perspective :

Ce travail vise à terme à constituer une base permettant à d'autres étudiants, chercheurs ou amateurs de développer leur propre travail de recherche. Plusieurs axes d'amélioration sont à envisager, selon diverses spécialités en lien avec l'automatique, l'instrumentation, les systèmes embarqués ou la mécanique.

Systèmes embarqués et instrumentation Concernant les systèmes embarqués, une suggestion d'amélioration serait de proposer une commande optimisée tenant compte des réelles contraintes : Bruit, délais de calcul, limites matériels des microcontrôleurs. Un changement de microcontrôleur ou le choix d'un SoC plus performant ferait que les algorithmes de commande plus complexes pourraient être mis en œuvre, permettant de rendre le système plus précis et plus stable.

Au niveau de **l'instrumentation**, il serait envisageable de remplacer certains capteurs par de nouveaux modèles plus précis ou plus adaptés pour disposer d'une acquisition de données de meilleure qualité. Améliorer la gestion de la chaîne de mesure : conversion analogique / numérique et réduire ainsi l'erreur de mesure en est un aspect qui est indispensable pour garantir un système de commande robuste.

Optimisations mécaniques et choix des matériaux D'un point de vue mécanique, la conception des pièces a d'abord été effectuée en impression 3D en PLA et PLA+, ces polymères étant sobres dans leur coût, faciles à travailler, et parfaitement adaptés à la phase de prototypage. Toutefois les plastiques biocomposites présentent des points faibles notables : faible tenue mécanique et thermique, sensibilité à l'humidité, déformation sous contrainte au long cours.

Dans une logique d'optimisation de la précision des mesures, de la robustesse et de la fiabilité des résultats, il s'avèrerait opportun de réimprimer certains éléments clefs de la chaîne d'acquisition avec des matériaux mieux adaptés comme :

PETG, à la fois résistant et aisé à traiter ;

ABS, très rigide et provenant d'un milieu thermique plus avantageux, mais délicat à imprimer ;

Nylon, extrêmement performant en mécanique dans le cadre d'une matière en mouvement ;

Composites chargés en fibre de carbone, assemblage de pièces rigides, légères et dimensionnellement stables.

Il s'agit d'un objectif qui visera en particulier à réduire les jeux des dispositifs fonctionnels, à améliorer la réponse dynamique du système, à augmenter sa fiabilité dans des situations rapprochées de la vraie vie. Ce faisant, on pourra réfléchir à l'intégration du projet dans un environnement semi-industriel lors des validations finalisées.

D'autre part, le dimensionnement d'une carte PCB dédiée au pilotage des moteurs et des capteurs pourrait améliorer son intégration à travers l'électronique, une gestion de

l'alimentation mieux définie et moins de cross-talk contribuant à la stabilité du système entier.

Approches de commande avancées D'un point de vue automatique, les stratégies de commande peuvent être également poussées beaucoup plus loin, plusieurs approches de commande plus avancées peuvent être étudiées : commande adaptative, commande prédictive par modèle (MPC), retour d'état, nouvelles surfaces de glissement pour la commande par mode glissant. En effet, l'objectif demeure l'amélioration continue des performances, de la robustesse et du suivi de trajectoire. L'emploi de méthodes d'intelligence artificielle (IA) telles que les réseaux de neurones ou la logique floue pourrait également donner l'opportunité d'introduire un apprentissage ou une prise de décision plus fine dans le processus de commande, notamment dans le cas où le modèle du système est partiellement inconnu (ou variable) minant ainsi la robustesse de la commande. Enfin, la mise au point de techniques d'intelligence artificielle, comme les réseaux de neurones ou la logique floue, pourrait conférer au système un mécanisme d'apprentissage et d'adaptation au sein d'un environnement incertain ou variable.

Pour conclure, une comparaison de ces différentes approches dans un contexte expérimental plus élaboré (via des scénarios davantage en phase avec les contextes industriels d'application) pourrait valider ces différentes approches et faire ressortir un certain nombre de limites pratiques à surmonter.

Références

- [1] R. M. MURRAY, Z. LI et S. S. SASTRY, *A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation*. Florida : CRC Press Inc., 1994.
- [2] D. TRIVEDI, C. D. RAHN, W. M. KIER et I. D. WALKER, “Soft robotics : Biological inspiration, state of the art, and future research,” *Applied Bionics and Biomechanics*, t. 5, p. 99-107, 2008.
- [3] J. J. CRAIG, *Introduction to Robotics : Mechanics and Control*. Addison-Wesley Publishing Company Inc., 1986.
- [4] A. OLSSON, “Modeling and control of a Delta-3 robot,” mém. de mast., Unknown, 2009.
- [5] ROBOTICBEAST. “Les différents types de robot.” (avril 2023), adresse : <https://www.roboticbeast.com/les-differents-types-de-robot-1/>.
- [6] C. E. BOUDJEDIR, “Contribution à la Commande par Apprentissage Itératif des Robots Parallèles de Type Delta : Théorie, Simulation et Expérimentation,” Thèse de doctorat en Automatique, option Automatique des Systèmes Industriels. Préparée au Laboratoire de Commande des Processus (LCP) en collaboration avec le LSR0 de l’EPFL, Suisse, thèse de doct., École Nationale Polytechnique d’Alger, Alger, Algérie, 2019.
- [7] J.-P. MERLET et D. DANAY, “Dimensional synthesis of parallel robots with a guaranteed given accuracy over a specific workspace,” in *Proceedings of IEEE*, 2005.
- [8] W. POLLARD, “Position controlling apparatus,” Patent US2286571A, juin 1942.
- [9] V. GOUGH, “Contribution to discussion of papers on research in automobile stability, control and tyre performance,” *Proc. Auto Div. Inst. Mech. Eng*, p. 392-394, 1956.
- [10] R. CLAVEL, “Conception d’un robot parallèle rapide à 4 degrés de liberté,” Thèse de Doctorat, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), 1991.
- [11] M. BEN RABAH et A. BENALI, “Modélisation et Commande d’Ordre Fractionnaire du Robot Parallèle Delta ISIR 88. Simulation et Expérimentation,” thèse de doct., École Nationale Polytechnique d’Alger, 2021.

- [12] F. STERNHEIM, "Computation of the direct and inverse geometric models of the DELTA4 parallel robot," *Robotersysteme*, t. 3, p. 199-203, 1987.
- [13] A. CODOUREY, *Dynamic Modelling and Mass Matrix Evaluation of the DELTA Parallel Robot for Axes Decoupling Control*, Unpublished or internal report.
- [14] A. CODOUREY, "Dynamic modelling and mass matrix evaluation of the delta parallel robot for axes decoupling control," in *Proceedings of the International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, t. 3, IEEE, 1996, p. 1211-1218.
- [15] D. ZLATANOV, R. G. FENTON et B. BENHABIB, "Singularity analysis of mechanisms and robots via a velocity-equation model of the instantaneous kinematics," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2003, p. 2128-2134.
- [16] A. AIT-AHMED, A. KAID-BENHAMOU et F. DJEFFAL, "A review of advanced controller methodologies for robotic manipulators," *International Journal of Dynamics and Control*, 2024. DOI : 10.1007/s40435-024-01487-1.
- [17] A. BOUBAKIR, "Contribution à la commande sans modèle des systèmes non linéaires avec applications," thèse de doct., École Nationale Polytechnique, Alger, 2014.
- [18] A. BENSaid et C. MOKRAOUI, "Modélisation et Commande d'un Robot de Type Delta : de la Simulation à l'Expérimentation," mém. de mast., École Nationale Polytechnique, 2019.
- [19] K. S. MILLER et B. ROSS, *An Introduction to the Fractional Calculus and Fractional Differential Equations*. Wiley, 1993.
- [20] C. E. BOUDJEDIR, D. BOUKHETALA et M. BOURI, "An Enhanced Adaptive Time Delay Control-Based Integral Sliding Mode for Trajectory Tracking of Robot Manipulators," *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, t. 31, n° 3, p. 1042-1050, 2023.
- [21] Y. WANG et al., "A new continuous fractional-order nonsingular terminal sliding mode control for cable-driven manipulators," *Advances in Engineering Software*, t. 119, p. 21-29, 2018.
- [22] S. AMRANE, C. E. BOUDJEDIR et D. BOUKHETALA, "Time-Delay Control for Trajectory Tracking of a Delta Robot with Fractional-Order Nonsingular Sliding Mode," in *2024 International Conference on Advances in Electrical and Communication Technologies (ICAECOT)*, IEEE, 2024.
- [23] J. LEE, P. H. CHANG et M. JIN, "Adaptive integral sliding mode control with time-delay estimation for robot manipulators," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, t. 64, n° 8, p. 6796-6804, 2017.

- [24] L. TAO, Q. CHEN, Y. NAN et C. WU, “Double hyperbolic reaching law with chattering-free and fast convergence,” *IEEE Access*, t. 6, p. 27 717-27 725, 2018.
- [25] TEXAS INSTRUMENTS, *DRV8825 Stepper Motor Driver Datasheet*, <https://www.ti.com/product/DRV8825>.
- [26] AMS, *AS5600 Magnetic Rotary Position Sensor Datasheet*, <https://www.ams.com/as5600>.
- [27] D. CHWA, “Sliding mode control using time delay estimation,” *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2011.